專題報導與分析 · 論文體例

2026年諾貝爾獎專題報導：得獎內容分析與學測命題延伸

The 2026 Nobel Prizes: A Journalistic and Analytical Review, with Item Design for Taiwan's General Scholastic Ability Test (GSAT)

撰寫日期	2026 年 10 月 6 日（台北時間）
資料截止	2026 年 10 月 6 日，物理學獎公布後
資料來源	諾貝爾基金會官方網站（新聞稿、科普說明、科學背景文件）、主要國際媒體報導
文件性質	非商業性教育用途之整理與分析；圖片授權見附錄 A
整理	Claude（AI 研究助理），依使用者委託編撰

撰寫時點說明：2026 年六項諾貝爾獎於 10 月 5 日至 12 日陸續公布。截至本文撰寫時，已公布**生理學或醫學獎**（10 月 5 日）與**物理學獎**（10 月 6 日）；化學獎、文學獎、和平獎與經濟學獎尚未公布，本文僅載明其公布時程，不作預測。所有得獎事實均以諾貝爾基金會官方文件為準。



封面圖 2026 年諾貝爾生理學或醫學獎主視覺：以「開關」隱喻光遺傳學對神經細胞活動的精準控制。© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén（非商業用途授權使用）。

目　次

摘要 / Abstract

1. 前言
   1.1 公布時程與本文範圍　1.2 資料來源與方法　1.3 體例說明
2. 生理學或醫學獎：光控離子通道與光遺傳學
   2.1 得主與得獎理由　2.2 科學背景　2.3 發展時間軸　2.4 作用機制　2.5 影響與應用　2.6 評析：三人上限與未獲表彰者　2.7 關鍵文獻
3. 物理學獎：IceCube 與天體物理高能微中子
   3.1 得主與得獎理由　3.2 科學背景　3.3 IceCube 觀測站　3.4 發展時間軸　3.5 關鍵成果　3.6 評析：單人獨得與大科學
4. 尚待公布之獎項：化學、文學、和平、經濟學
5. 綜合分析
   5.1 工具驅動型發現　5.2 從發現到獲獎的時滯　5.3 跨國研究生態　5.4 歸功制度的張力　5.5 獎金與制度沿革
6. 學測命題延伸
   6.1 命題理念與架構　6.2 自然考科　6.3 社會考科　6.4 國語文　6.5 英文　6.6 參考答案與解析
7. 結語

參考文獻

附錄 A　圖片來源與授權說明　／　附錄 B　中英名詞對照

摘　要

截至 2026 年 10 月 6 日，2026 年六項諾貝爾獎已公布兩項。生理學或醫學獎由 Karl Deisseroth、Peter Hegemann 與 Georg Nagel 三人共享，表彰其「關於光控離子通道與光遺傳學的發現」；物理學獎由 Francis Halzen 一人獨得，表彰其「對 IceCube 微中子觀測站的決定性貢獻，以及天體物理起源高能微中子的發現」。本文以諾貝爾基金會官方新聞稿、科普說明與科學背景文件為第一手資料，輔以國際媒體報導，整理兩項獎項的得主背景、得獎理由、科學脈絡、關鍵成果與社會影響，並分析兩者共同呈現的「工具驅動型發現」特徵、從關鍵發現到獲獎的時滯，以及諾貝爾獎「三人上限」制度與當代大科學團隊之間的張力。文末依臺灣大學入學考試中心學科能力測驗的命題架構，設計自然、社會、國語文與英文四科的跨領域素養題組，並附參考答案、解析與命題說明。對於尚未公布的化學、文學、和平與經濟學獎，本文僅載明官方時程。

關鍵詞：諾貝爾獎、光遺傳學、通道視紫質、微中子天文學、IceCube、契忍可夫輻射、學測命題、素養導向評量

Abstract. As of 6 October 2026, two of the six 2026 Nobel Prizes have been announced. The Prize in Physiology or Medicine was awarded jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel "for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics"; the Prize in Physics was awarded to Francis Halzen "for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin". Drawing on the official press releases, popular-science and scientific-background documents of the Nobel Foundation, this report reviews the laureates, citations, scientific context and impact of both prizes, analyses their shared character as instrument-driven discoveries, and examines the lag between discovery and recognition and the tension between the three-laureate rule and large collaborations. It concludes with GSAT-style assessment items across the natural sciences, social studies, Chinese and English, with answer keys and rationale.

1. 前言

1.1 公布時程與本文範圍

依諾貝爾基金會 2026 年公告，本年度各獎項自 10 月 5 日（星期一）起連續公布，至 10 月 12 日經濟學獎為止，頒獎典禮則依慣例於 12 月 10 日諾貝爾逝世紀念日在斯德哥爾摩與奧斯陸舉行。表 1 彙整各獎項的公布機構、中歐夏令時間（CEST）與對應的台北時間（CEST 加 6 小時）。

表 1　2026 年諾貝爾獎公布時程（資料來源：nobelprize.org「Prize announcement dates」）

獎項	公布日期	CEST	台北時間	公布機構 / 地點	本文狀態
生理學或醫學獎	10 月 5 日（一）	11:30 起	17:30 起	卡羅琳學院諾貝爾大會，斯德哥爾摩	**已公布**，見第 2 節
物理學獎	10 月 6 日（二）	11:45 起	17:45 起	瑞典皇家科學院，斯德哥爾摩	**已公布**，見第 3 節
化學獎	10 月 7 日（三）	11:45 起	17:45 起	瑞典皇家科學院，斯德哥爾摩	尚未公布
文學獎	10 月 8 日（四）	13:00 起	19:00 起	瑞典學院，斯德哥爾摩	尚未公布
和平獎	10 月 9 日（五）	11:00	17:00	挪威諾貝爾委員會，奧斯陸挪威諾貝爾研究所	尚未公布
經濟學獎[a]	10 月 12 日（一）	11:45 起	17:45 起	瑞典皇家科學院，斯德哥爾摩	尚未公布

[a] 全稱為「瑞典中央銀行紀念阿佛烈·諾貝爾經濟學獎」（Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel），1968 年由瑞典中央銀行捐資設立，非諾貝爾遺囑所列之原始獎項，惟由同一體系公布與頒授。

1.2 資料來源與方法

本文採「官方文件優先」原則。得獎事實、得主生平、得獎理由（citation）與科學敘事，均以諾貝爾基金會官網所刊之新聞稿（press release）、科普說明（popular information）與科學背景文件（scientific background）為依據；國際媒體（STAT News、Al Jazeera、Physics World 等）報導僅用於補充得主年齡、受訪談話與輿論反應等官方文件未載之資訊。凡屬本文作者之分析、評論與推論，均以「本文認為」「值得注意的是」等語明示，與事實陳述區隔。數值一律保留原始單位並標注出處，無法查證者不予採用。

1.3 體例說明

人名以原文拼寫為主，首次出現時附中文音譯供參考（音譯非官方定名）。年份、能量單位（eV、TeV、PeV）與深度、數量等數值均依原始文件。圖表採連續編號，官方授權插圖之版權聲明逐一列於圖說與附錄 A；本文自行繪製之示意圖與圖表以「本文繪製」標示。第 6 節試題為本文依學測命題架構原創設計，非考試中心公布之試題。

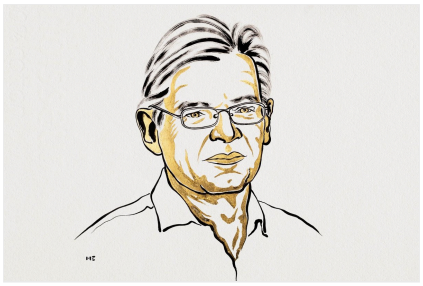
2. 生理學或醫學獎：光控離子通道與光遺傳學

2.1 得主與得獎理由

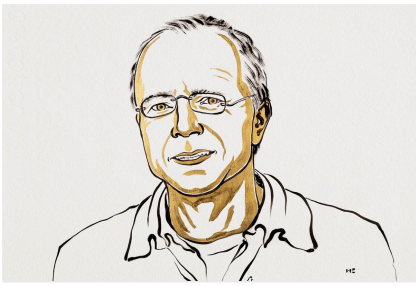
2026 年 10 月 5 日，卡羅琳學院諾貝爾大會（The Nobel Assembly at Karolinska Institutet）宣布，本年度生理學或醫學獎由三位科學家共同獲得：美國霍華休斯醫學研究所暨史丹佛大學的 **Karl Deisseroth**（卡爾·戴瑟羅斯）、德國柏林洪堡大學的 **Peter Hegemann**（彼得·黑格曼），以及德國維爾茨堡大學的 **Georg Nagel**（格奧爾格·納格爾）。官方得獎理由為「*for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics*」（表彰他們關於光控離子通道與光遺傳學的發現）。獎金 1,200 萬瑞典克朗由三人均分。



Karl Deisseroth　1971 年生。1998 年獲史丹佛大學博士、2000 年獲醫學博士。現為霍華休斯醫學研究所研究員、史丹佛大學 D.H. Chen 講座教授（生物工程、精神醫學與行為科學）。Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach



Peter Hegemann　1954 年生。1984 年於馬克斯普朗克生物化學研究所（馬丁斯里德）取得博士。現為柏林洪堡大學 Hertie 神經科學資深教授。獲獎研究完成於馬普生物化學研究所。Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach



Georg Nagel　1953 年生。1988 年獲法蘭克福大學博士。現為維爾茨堡大學分子植物生理學教授。獲獎研究完成於馬普生物物理研究所（法蘭克福）。Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

圖 1　2026 年生理學或醫學獎三位得主之官方肖像插畫。生平資料依諾貝爾大會新聞稿。

諾貝爾生理學或醫學委員會主席 Per Svenningsson 在新聞稿中表示：「光遺傳學提供了我們過去只能夢想的腦部繪圖機會。」委員會的敘事主軸相當清晰：Hegemann 與 Nagel 在單細胞綠藻中發現了一種兼具感光與離子通道功能的蛋白質「通道視紫質」（channelrhodopsin），Deisseroth 則將它改造為可用光操控的神經細胞「開關」，三者合力奠定了神經科學新紀元的基礎。

2.2 科學背景：從藻類趨光到神經細胞開關

2.2.1 問題的起點：腦科學缺乏「因果」工具

官方科普文件以 Virginia Woolf 1932 年信中的話開場：「我自己的大腦對我而言是最難以理解的機器。」二十世紀的神經科學雖已大致確認腦中各區域與各種功能的對應關係，但當時的方法（損傷研究、電刺激、藥理操弄）相對粗糙，無法證明「某一特定類型的神經細胞直接引發某種感覺或行為」。1962 年諾貝爾獎得主 Francis Crick 在 1979 年與 1999 年的展望文章中明確指出：若要在活體腦中以毫秒精度操控特定神經元，理想的手段可能是光；他也坦言這個構想「聽起來天馬行空」。

2.2.2 Hegemann 的提問：衣藻為何能如此迅速地感光？

1990 年代初，Hegemann 在馬普生物化學研究所研究單細胞綠藻*萊茵衣藻*（*Chlamydomonas reinhardtii*）。這種藻類以能游向光源聞名，其感光構造是細胞表面一個含視黃醛（retinal）的橘色「眼點」。Hegemann 以微電極量測眼點受光後的電訊號，發現電脈衝在光到達後僅約 0.5 毫秒即出現；相較之下，人眼視網膜從感光到離子通道開啟需經多步化學連鎖反應，至少耗時 10 毫秒以上。他據此提出一個當時備受質疑的假說：衣藻中可能存在**單一蛋白質複合體，同時負責捕光與導通離子**。

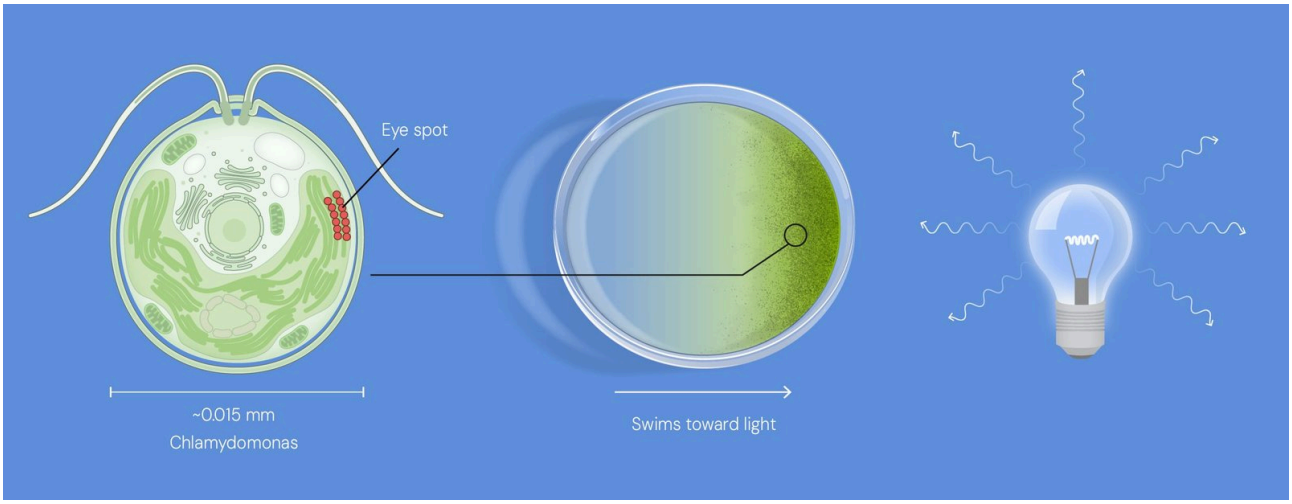


圖 2　衣藻以眼點感光；光線足夠強時會游向光源。© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén（非商業用途授權使用）。

2.2.3 Hegemann 與 Nagel 的合作：在蛙卵中證實「光控離子通道」

分離藻類眼點蛋白的嘗試多年未果，直到 2000 年前後日本研究團隊公開衣藻基因體資料，Hegemann 團隊從中找到兩個與已知感光蛋白相似的基因。他隨即聯繫法蘭克福馬普生物物理研究所的 Nagel。Nagel 擅長以非洲爪蟾卵母細胞表現外源蛋白並進行電生理量測，他將兩個基因分別注入蛙卵，證實其產物均為**受光照即開啟的離子通道**，分別命名為通道視紫質-1（ChR1，2002 年發表於 *Science*）與通道視紫質-2（ChR2，2003 年發表於 *PNAS*）。ChR2 受光後約 0.2 毫秒內即開啟，允許陽離子流入而產生電訊號；他們進一步將 ChR2 基因導入人類胚胎腎細胞與倉鼠腎細胞，證明**無論置入何種細胞**，**該細胞皆變得對光敏感**，並在 2003 年論文中明確提議 ChR2 可作為「以光產生細胞電脈衝」的工具。

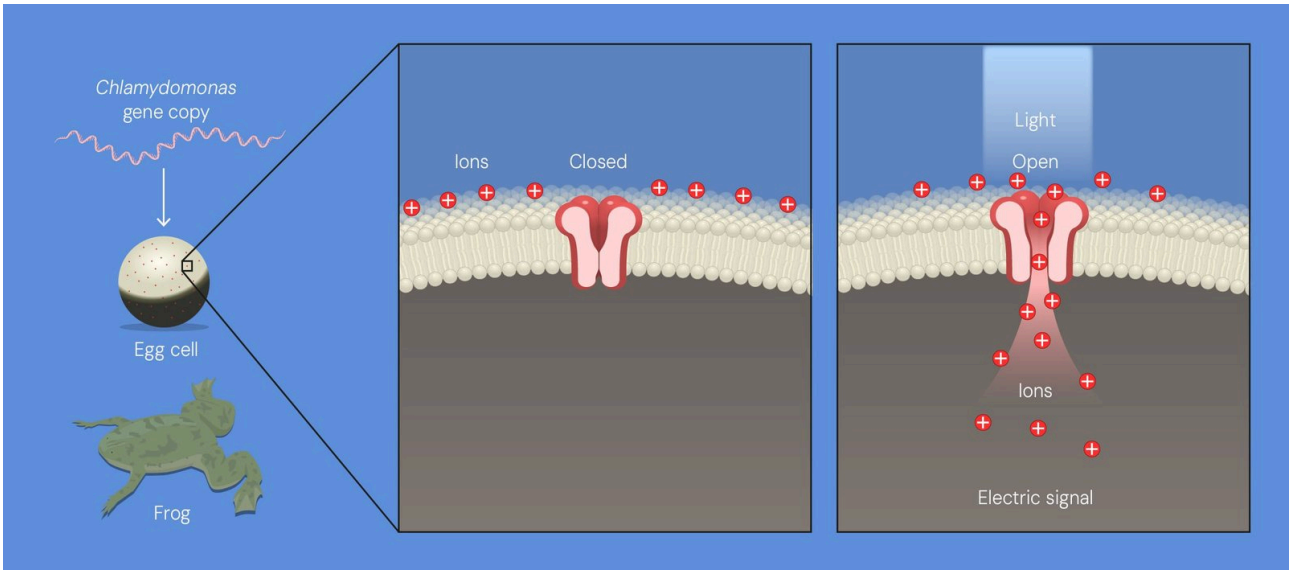


圖 3　Nagel 與 Hegemann 將衣藻基因導入蛙卵，卵細胞表面產生離子通道蛋白；受光照時通道開啟，離子流入並形成電訊號。© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén（非商業用途授權使用）。

2.2.4 Deisseroth 的風險決策：把藻類蛋白放進神經元

Deisseroth 同時具備精神科醫師與神經科學博士的雙重背景。官方文件強調，他在精神科臨床所見病患的痛苦，以及當時治療手段效果有限、副作用嚴重的現實，促使他決定冒著失敗風險開發能在活體腦中操控特定神經元的方法。得知 ChR2 的發現後，他寫信向 Nagel 索取基因序列，並將其導入培養皿中的大鼠神經元。出乎預期，神經元能正常生產 ChR2 而無明顯損害；藍光照射下，神經元立即產生可向下游傳遞的神經訊號。2005 年，Deisseroth 實驗室（第一作者 Edward Boyden，共同作者含 Feng Zhang、Ernst Bamberg 與 Nagel）於 *Nature Neuroscience* 發表此成果，實現毫秒級、基因定址的神經活動光控。

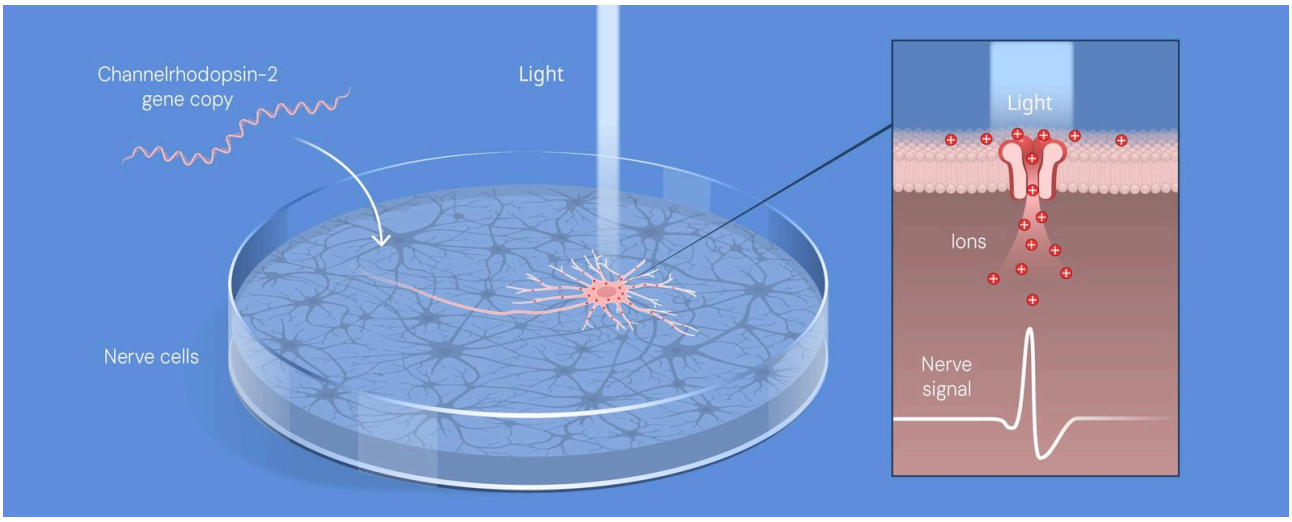


圖 4 Deisseroth 將 ChR2 基因導入培養皿中的神經細胞，使其對光敏感；藍光可觸發快速神經訊號。© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén（非商業用途授權使用）。

2006 年，Deisseroth 等人在回顧文章中正式提出「光遺傳學」（optogenetics）一詞。2007 年，他的團隊將 ChR2 基因送入活體小鼠運動皮質的特定神經元，再經顱骨小孔插入細光纖照射，成功控制小鼠鬍鬚的運動（圖 5）；同年亦與合作者以光遺傳學在可控條件下喚醒睡眠中的小鼠，證實一類新發現的神經元（下視丘食慾素神經元）足以驅動覺醒。2007 年起，Deisseroth 實驗室與 Boyden 實驗室分別引入古菌的鹵視紫質（halorhodopsin），使研究者也能以光**抑制**神經元，形成「開」與「關」兼備的工具組。

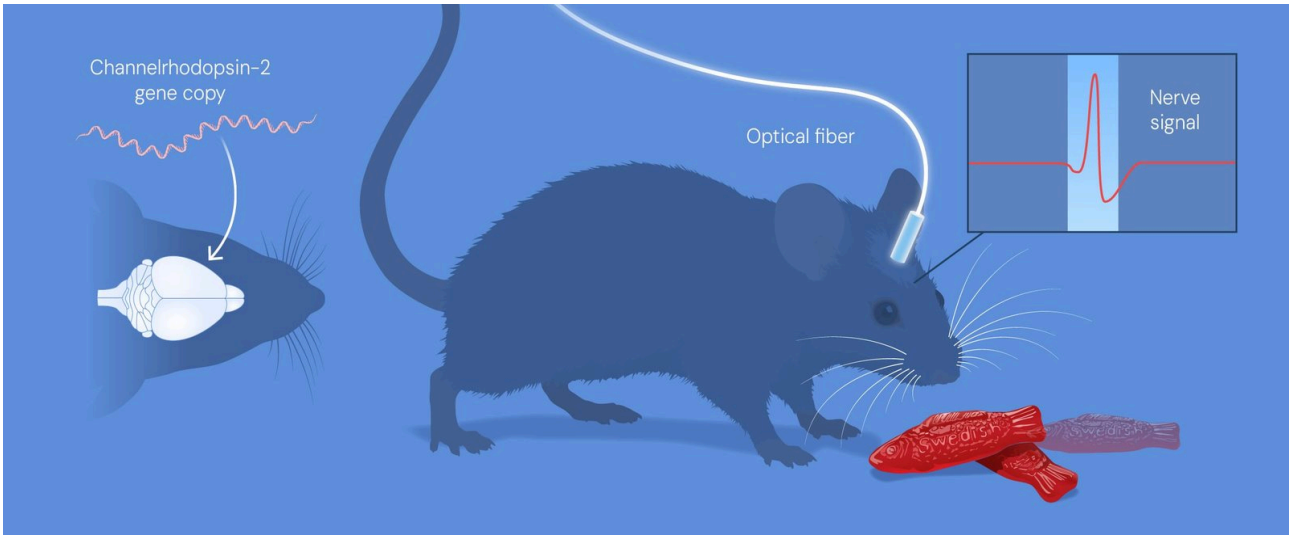
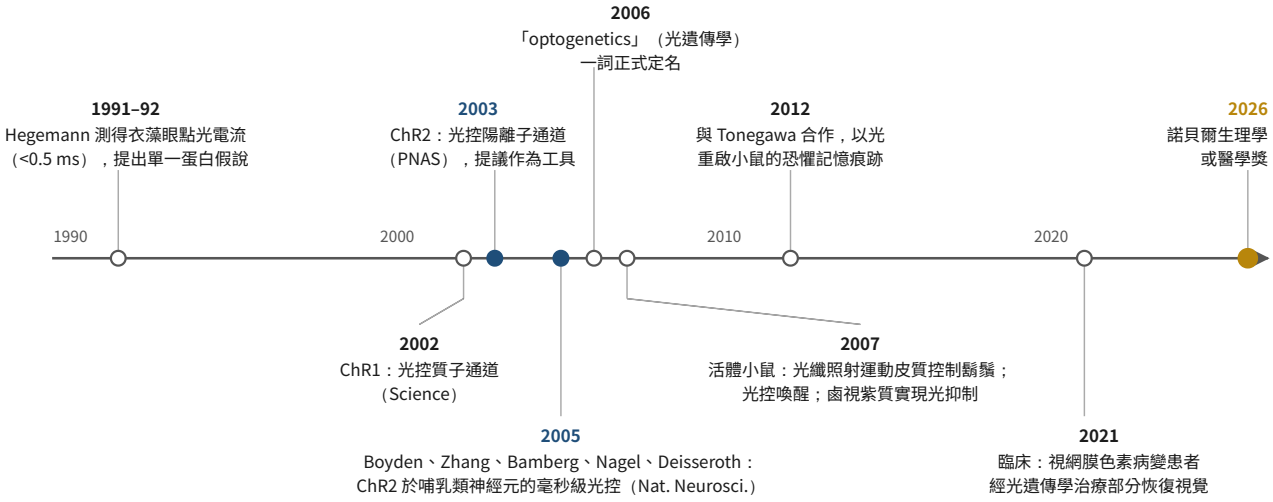


圖 5 Deisseroth 團隊將 ChR2 基因送入活體小鼠腦部，插入細光纖照射神經細胞，觸發神經訊號並引起鬍鬚運動。© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén（非商業用途授權使用）。

2.3 發展時間軸

從藻類光電流到諾貝爾獎：光遺傳學關鍵里程碑（1991–2026）



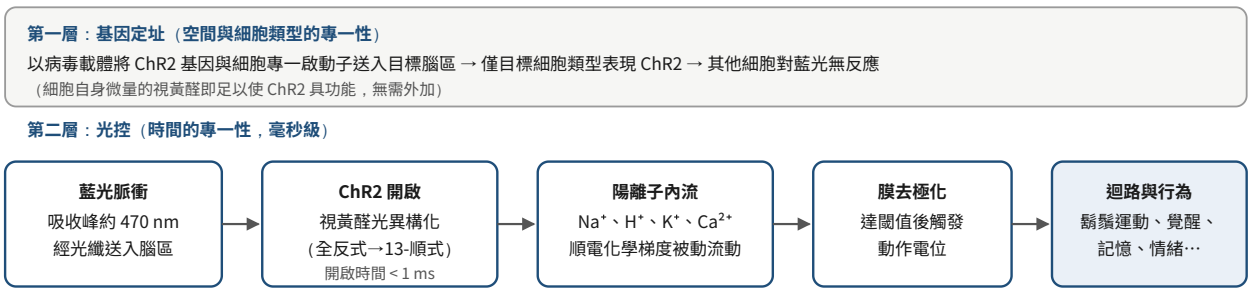
資料來源：諾貝爾大會新聞稿、科普說明與科學背景文件（2026-10-05）；本文繪製。藍色節點為委員會列為獲獎核心之發現。

圖 6 光遺傳學發展時間軸。委員會文件將 2003 年 ChR2 的鑑定與 2005 年神經元光控列為核心發現；2006 年定名、2007 年活體應用則為方法普及的關鍵節點。本文繪製。

2.4 作用機制：為何是「光」加「基因」

光遺傳學的精髓在於同時回答兩個問題：「**哪些細胞**」與「**何時**」。前者由基因工程回答：研究者以病毒載體等方式，將 ChR2 基因連同只在特定細胞類型中活化的啟動子送入腦區，使僅有目標細胞表現該蛋白；後者由光回答：藍光（ChR2 吸收峰約在 470 nm）照射時，蛋白內的視黃醛發生光異構化（全反式轉為 13-順式），通道在亞毫秒內開啟，Na^+、H^+、K^+、Ca^{2+} 等陽離子順著電化學梯度流動，淨效應使膜電位去極化；若達到閾值即引發動作電位。光脈衝停止，通道關閉，訊號隨即終止。相較於電刺激會同時激發電極附近所有細胞與軸突，光遺傳學兼具細胞類型專一性與毫秒級時間解析度（圖 7）。

光遺傳學的兩層控制：基因決定「哪些細胞」，光決定「何時」



對照：鹵視紫質等光驅動幫浦或陰離子通道視紫質受黃／綠光活化，使膜過極化而**抑制**神經元，構成「關」的開關。

依諾貝爾大會科學背景文件與 Nagel et al.（2003）、Boyden et al.（2005）整理；本文繪製之示意圖。

圖 7 光遺傳學作用機制示意。基因工程提供細胞類型專一性，光提供毫秒級時間控制，二者結合是此方法能建立「因果」而非僅「相關」的關鍵。本文繪製。

2.5 影響與應用

官方文件以「神經科學的新紀元」形容光遺傳學的影響。成年人腦約有 900 億個神經元，每個與數千個其他神經元連結，掌管不同功能的細胞往往交錯混雜。光遺傳學使研究者得以在這團複雜的細胞中，精確指認掌管特定功能的神經迴路：目前已鑑定出與痛覺、社會行為、口渴、進食、獎賞與注意力相關的迴路，也找到調控晝夜節律、免疫活化時引發發燒的神經元。2012 年，Deisseroth 與 1987 年諾貝爾獎得主 Susumu Tonegawa 合作，首度以光重新活化小鼠形成恐懼記憶時所用的特定神經元群（記憶痕跡，engram），使小鼠在無危險情境下表現恐懼反應，證明特定神經元對特定記憶的必要性。

在腦以外，光遺傳學亦被用於解析神經系統與心臟、腸道等器官的互動。Deisseroth 的研究顯示心律加快可強化焦慮感受；其他團隊則找到腸道中解釋「偏好糖勝於代糖」的特定細胞。在轉譯醫學方面，此方法已加深對憂鬱症、焦慮症、思覺失調症、阿茲海默症與帕金森氏症等疾病的理解。最受矚目的臨床進展是視覺重建：針對因視網膜色素病變而失明的患者，研究者將類通道視紫質蛋白表現於殘存的視網膜神經節細胞，配合發光眼鏡，患者得以辨識並抓取桌上物體（Sahel et al., 2021）；多項相關臨床試驗正在進行。此外，科學界也期待以光取代電刺激聽神經，提高人工耳蝸的頻率解析度。

2.6 評析：三人上限與未獲表彰者

本文認為，本屆生醫獎的得主組合在科學史敘事上高度自洽——「發現蛋白（Hegemann、Nagel）→ 轉化為工具（Deisseroth）」——但也再次凸顯諾貝爾獎每項最多三人的規則與當代集體研究間的張力。據 STAT News 報導，2005 年關鍵論文的第一作者 Edward Boyden 未在得獎之列即引發討論。此外，官方科學背景文件本身亦列舉多位奠基者：Gero Miesenböck 於 2002 年首度以基因手段使非感光神經元對光產生反應（chARGe 系統）；Ernst Bamberg 為 ChR1、ChR2 與 2005 年論文的共同作者；Zhuo-Hua Pan 於 2006 年將 ChR2 表現於視網膜神經節細胞，開啟視覺重建的方向；Dieter Oesterhelt 於 1971 年發現的細菌視紫質則是整個微生物視蛋白研究的起點。值得注意的是，上述多位學者過去已與本屆得主共享多項重要獎項（如 2013 年 Brain Prize 六人共得、2020 年邵逸夫獎由 Hegemann、Nagel 與 Miesenböck 共得、2021 年拉斯克基礎醫學獎由 Deisseroth、Hegemann 與 Oesterhelt 共得），可見諾貝爾委員會的取捨並非否定其貢獻，而是在「三人」框架下選擇了一條最能貫通「分子發現—神經應用」的敘事線。

2.7 關鍵文獻

表 2 諾貝爾大會列出的關鍵出版品（Key publications）

年份	作者	題目與期刊	意義
1992	Harz, Nonnengasser, Hegemann	The photoreceptor current of the green alga *Chlamydomonas*. *Philos. Trans. R. Soc. B* 338: 39–52	衣藻光電流的量測，單一蛋白假說的實驗基礎
2002	Nagel, Ollig, Fuhrmann, Kateriya, Musti, Bamberg, Hegemann	Channelrhodopsin-1: a light-gated proton channel in green algae. *Science* 296: 2395–2398	首個通道視紫質，證實光直接控制離子通道
2003	Nagel, Szellas, Huhn, Kateriya, Adeishvili, Berthold, Ollig, Hegemann, Bamberg	Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel. *PNAS* 100: 13940–13945	ChR2 鑑定；在哺乳類細胞中表現並提議作為工具
2005	Boyden, Zhang, Bamberg, Nagel, Deisseroth	Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. *Nat. Neurosci.* 8: 1263–1268	ChR2 於神經元之毫秒級光控，光遺傳學誕生
2007	Aravanis, Wang, Zhang, Meltzer, Mogri, Schneider, Deisseroth	An optical neural interface: in vivo control of rodent motor cortex… *J. Neural Eng.* 4: S143–156	活體動物光纖介面，行為層次的因果驗證

3. 物理學獎：IceCube 與天體物理高能微中子

3.1 得主與得獎理由

2026 年 10 月 6 日，瑞典皇家科學院宣布本年度物理學獎由威斯康辛大學麥迪遜分校的 **Francis Halzen**（法蘭西斯·哈爾岑）一人獨得，得獎理由為「*for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin*」（表彰其對 IceCube 微中子觀測站的決定性貢獻，以及天體物理起源高能微中子的發現）。獎金 1,200 萬瑞典克朗全數由其一人獲得。

諾貝爾物理委員會主席 Mark Pearce 表示：「Francis Halzen 領導一支國際研究者與工程師團隊，為我們提供了一件了不起的儀器。他的堅韌與科學遠見，為一種全新的天文學鋪平了道路。」委員會在新聞稿中將 Halzen 的貢獻定位於「願景」與「科學領導」：他在 1988 年首



圖 8　Francis Halzen　1944 年生於比利時蒂嫩（Tienen）。1969 年獲魯汶大學（KU Leuven）博士，1969–1971 年任職歐洲核子研究組織（CERN），1972 年起任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校至今，為 IceCube 計畫自提案以來的主持人（Principal Investigator）。Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

度提出以南極冰層捕捉微中子的構想，此後近四十年持續推動，從原型陣列 AMANDA 到一立方公里規模的 IceCube，最終在 2013 年取得天體物理微中子存在的首批證據。

本文觀察，這是物理學獎自 1992 年 Georges Charpak 以來，首度由單一得主獨得全額獎金（2020 年 Roger Penrose 僅獲二分之一）。此一安排本身即是委員會對「大科學」時代如何歸功個人的一次明確表態（見 3.6 節）。

3.2 科學背景：微中子為何是理想的宇宙信使

微中子（neutrino）不帶電荷、質量極小，僅參與弱交互作用與重力作用，因此幾乎不與物質作用。官方科普文件指出，每秒約有 650 億個來自太陽的微中子穿過人的一片小指指甲而不留痕跡。微中子由 Wolfgang Pauli 於 1930 年提出以解釋 β 衰變的連續能譜，1956 年由 Cowan 與 Reines 以核反應爐為源首度偵測到。歷史上與微中子直接相關的諾貝爾物理學獎已有四次：1988 年（Lederman、Schwartz、Steinberger，微中子束方法與緲微中子）、1995 年（Reines，微中子的偵測）、2002 年（Davis、Koshiba，太陽與超新星 1987A 的宇宙微中子）、2015 年（Kajita、McDonald，微中子振盪證明其具質量）。

本屆獎項所表彰的，是能量更高達數個「拍電子伏特」（PeV，10^{15} eV）量級的**天體物理微中子**的發現。其科學動機來自宇宙射線之謎：自 1912 年 Hess 發現宇宙射線以來，人類已量測到能量高達 10^{20} eV 的宇宙射線質子，遠超過歐洲大型強子對撞機（LHC）7 TeV 的束流能量。然而質子帶電，在星際與星系際磁場中路徑彎曲，無法由其抵達方向回溯來源；γ 射線雖不帶電，卻會被塵埃與背景光吸收。理論上，能將質子加速至極高能的「宇宙加速器」中，質子與周遭物質或輻射碰撞會產生帶電 π 介子，其衰變鏈必然釋出高能微中子；微中子既不受磁場偏折、也不被吸收，是唯一能直指來源的信使（圖 9）。

偵測的困難在於交互作用截面極小：PeV 微中子與核子的截面約為 10^{-33} cm^2，加上天體源的能譜陡峭下降（典型冪律指數約 −2.5），要獲得可用的事件率，偵測器體積必須達到一立方公里的規模。1960 年 Markov、Reines 與 Greisen 各自提出以大體積天然水體作為偵測介質的構想：微中子偶爾與原子核碰撞所產生的帶電粒子，若速度超過光在介質中的相速度（$v > c/n$），便會發出藍色的**契忍可夫輻射**（Cherenkov radiation）；透明介質中布置的光感測器可記錄這些光子的到達時間與數量，進而重建粒子的方向與能量。

1970 至 1990 年代，夏威夷外海的 DUMAND 計畫率先嘗試在 4,800 公尺深海布放感測器鏈，但受技術問題、海洋生物發光與鉀-40 背景干擾，於 1995 年終止。其技術遺產催生了貝加爾湖、地中海 ANTARES 與 KM3NeT 等水基微中子望遠鏡。Halzen 的關鍵創見，則是改以**南極冰層**取代海水。

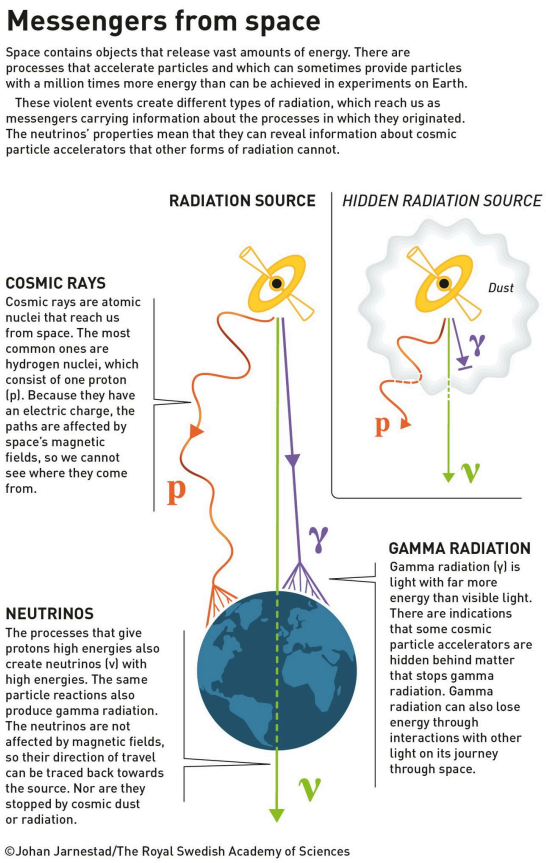


圖 9　來自太空的三種信使。帶電的宇宙射線質子（p）受磁場偏折；γ 射線可能被塵埃遮蔽或在途中損失能量；微中子（ν）則直線抵達，且能穿出被塵埃包裹的「隱藏」輻射源。© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences（非商業用途授權使用）。

3.3 IceCube 觀測站

依科學背景文件記載，1987 年秋 Halzen 在堪薩斯大學演講時，聽眾席上的冰川學家 E. Zeller 提及蘇聯研究者計畫在南極冰層偵測微中子作用產生的無線電波；Halzen 與同事估算該方法的偵測門檻對 PeV 微中子而言過高，轉而構思以光感測器捕捉冰中的契忍可夫光。1988 年 6 月，Halzen 與 DUMAND 發言人 John G. Learned 在波蘭的會議上首度發表「在深層極地冰層偵測高能微中子」的構想。Halzen 事後回憶：「若非我當時對天然冰的光學性質一無所知，大概也會像其他人一樣放棄。」

南極點的優勢在於：阿蒙森–史考特站已有完整後勤；冰層深處恆黑、無生物發光、放射性背景極低；地質穩定、無地震；冰體提供堅實的工作平面。缺點是嚴寒使每年僅 11 月至翌年 2 月的南極夏季可進行施工。1991 年在格陵蘭冰蓋既有鑽孔中的測試證實冰對契忍可夫光足夠透明；1993 至 2000 年間分階段建成的原型陣列 AMANDA 以熱水鑽探技術將光電倍增管鏈垂入千米深孔。早期布放深度（800–1,000 公尺）的冰層含大量直徑約 50 微米的氣泡，散射長度不足 50 公分，難以重建軌跡；後續改於 1,500–2,000 公尺布放，發現深層冰異常純淨透明。2001 年 AMANDA 於 *Nature* 發表大氣微中子結果，證明大規模冰基偵測可行。

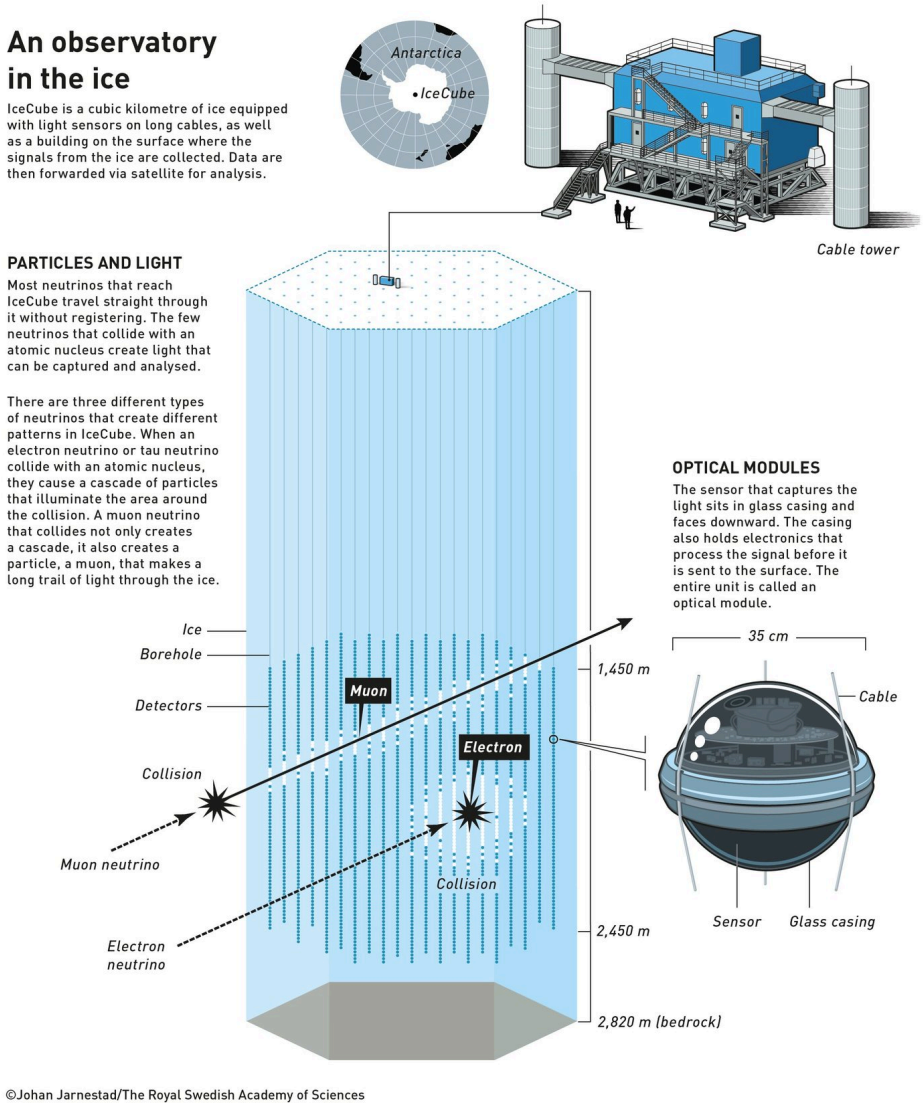


圖 10　冰中的觀測站。IceCube 是一立方公里布滿光感測器的冰體，感測器位於 1,450 至 2,450 公尺深處，基岩深達 2,820 公尺；地表建築收集訊號並經衛星回傳。緲微中子碰撞會產生在冰中留下長條光跡的緲子，電微中子與陶微中子則產生局部的粒子簇射。右下為直徑 35 公分、面朝下的光學模組。© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences（非商業用途授權使用）。

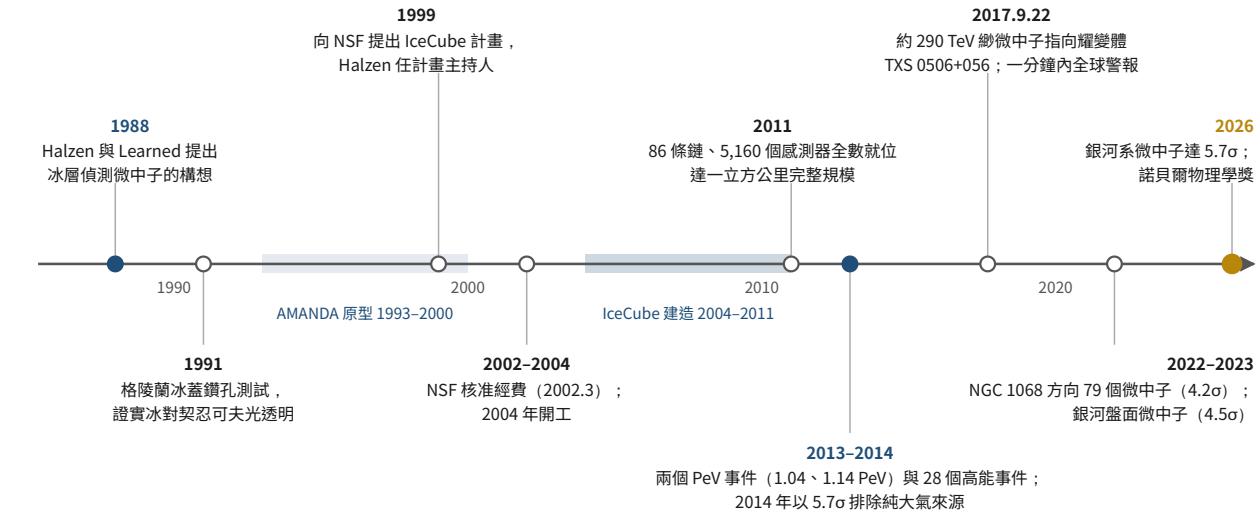
IceCube 計畫於 1999 年向美國國家科學基金會（NSF）提案，Halzen 任計畫主持人；2002 年 3 月獲核准經費，2004 年開工，2005 至 2010 年間完成全部 86 條感測器鏈的布放，2011 年達到完整規模。表 3 彙整其主要技術參數。

表 3 IceCube 微中子觀測站主要參數（資料來源：瑞典皇家科學院科學背景文件，2026-10-06）

項目	數值 / 說明
位置	南極點阿蒙森–史考特站旁，南極冰蓋內
偵測體積	約 1 立方公里冰，靶質量約 10 億噸（1 Gt）
感測器	86 條鏈 × 每鏈 60 個光學模組 = 5,160 個；每模組含直徑 25.4 公分、面朝下的光電倍增管與數位化電子元件
布放幾何	深度 1,450–2,450 公尺；鏈上模組間距 17 公尺；鏈間以 125 公尺三角格點呈六邊形排列
冰的光學性質	約 2,100 公尺以下最清澈，吸收長度約 200 公尺、散射長度約 50 公尺；折射率約 1.31
角解析度	軌跡事件（緲微中子）於 100 TeV 約 0.3°；簇射事件 50 TeV 以上約 5°，但能量解析度約 8%
背景	大氣緲子約 3 kHz（可壓低至 μHz 量級）；每年約 10 萬個 0.1 TeV 以上的大氣微中子；預期每年約 100 個天體物理微中子
地表陣列	IceTop 量測 300 TeV–1 EeV 宇宙射線大氣簇射，兼作否決訊號
營運	2011 年完工後運轉率超過 99%；由 NSF 管理，國際合作團隊約 450 人、58 個機構、14 國

3.4 發展時間軸

從一個構想到一立方公里：IceCube 四十年歷程（1987–2026）



資料來源：瑞典皇家科學院科學背景文件與科普說明（2026-10-06）；本文繪製。藍色節點為構想提出與首批證據；σ 為統計顯著性，5σ 為「發現」門檻。

圖 11 IceCube 發展時間軸。從 1988 年的構想到 2013 年首批證據歷時 25 年，到 2026 年獲獎則達 38 年。本文繪製。

3.5 關鍵成果

首批天體物理微中子（2013–2014）。IceCube 於 2013 年在 2010 年 5 月至 2012 年 5 月的資料中，意外發現兩個能量達 1.04 與 1.14 PeV 的微中子事件——當時研究者原本在搜尋能量更高的 GZK 微中子。此發現引導後續分析策略，同一資料集中隨即鑑定出 28 個 30 TeV 至 1.14 PeV 的高能事件（21 個簇射、7 個軌跡）。2014 年，以 2010–2013 年資料發表的結果在 5.7σ 的顯著性下排除「全部來自大氣」的解釋，天體物理微中子的存在就此確立。IceCube 的高能微中子亦獲選為 *Physics World* 2013 年度突破。

首個候選點源：耀變體 TXS 0506+056（2017）。2017 年 9 月 22 日，IceCube 偵測到一個約 290 TeV 的緲微中子，方向與耀變體 TXS 0506+056 的天球位置相差僅 0.06°；該源當時正處於 γ 射線亮度增強約 7 倍的「耀發」狀態。偵測後一分鐘內，警報即傳送至全球各波段望遠鏡進行後續觀測，成為多信使天文學的里程碑。回溯檔案資料更發現 2014 年 9 月至 2015 年 3 月該方向曾有一次 3.5σ 的微中子耀發。

活躍星系核 NGC 1068（2022）。在搜尋 110 個已知 γ 射線源位置後，IceCube 於 2022 年宣布，自距地球約 4,600 萬光年、位於鯨魚座的活躍星系 NGC 1068（M77）方向觀測到 79 個 1–10 TeV 微中子，超出背景 4.2σ。該星系中心為質量約 1,500 萬倍太陽質量的超大質量黑洞，被厚重氣體塵埃包裹；其 γ 射線能量通量遠低於微中子通量，顯示微中子可能產生於黑洞周圍輻射稠密的冕區——這正是「只有微中子能穿出的隱藏源」的範例。官方文件審慎指出，此證據尚不足以「確定」NGC 1068 為微中子源。

來自銀河系的微中子（2023–2026）。2023 年，IceCube 以 4.5σ 首度報告來自銀河盤面的高能微中子，解釋為銀河系內宇宙射線與星際氣體碰撞的產物，且與費米 γ 射線太空望遠鏡量測的瀰漫 γ 射線相符。2026 年初更新至 12 年資料後，顯著性達 5.7σ，使銀河系成為第一個跨越 5σ 發現門檻的高能微中子來源。此外，2024 年發表的 7 個 20 TeV–1 PeV 陶微中子事件，以 5σ 排除「不存在天體物理陶微中子」的假說；2026 年 3 月發表於 *Physical Review Letters* 的全味能譜分析（231,486 個軌跡與 10,569 個簇射事件）則包含一個 2019 年 3 月 31 日記錄、重建能量達 11.4 PeV 的下行緲微中子，是 IceCube 迄今公布能量最高的事件。

下一步。官方文件指出，量測到的微中子能量通量與較低能的 γ 射線、較高能的宇宙射線相當，暗示三者來自同一類天體源與相關物理過程。數個超過一立方公里的新世代設施正在推進：南極的 IceCube-Gen2（規劃體積達 8 立方公里）、地中海的 KM3NeT、加拿大外海的 P-ONE 與貝加爾湖的 GVD。

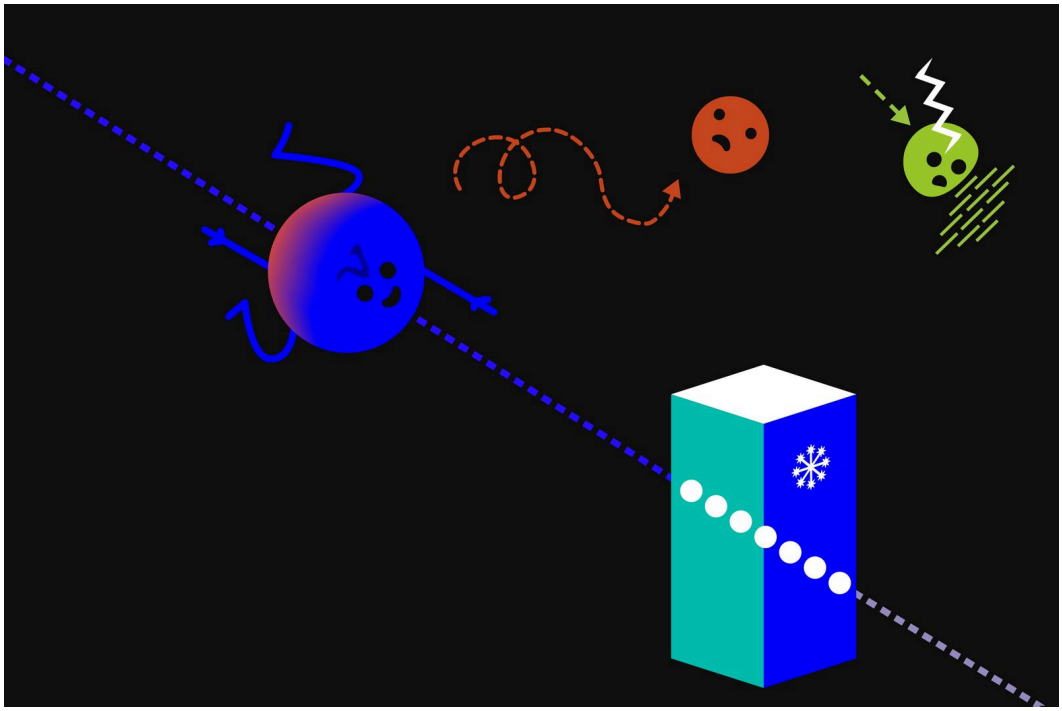


圖 12　2026 年物理學獎主視覺：一個高能微中子穿越冰層的示意。© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences（非商業用途授權使用）。

3.6 評析：單人獨得與大科學

本文認為，本屆物理學獎最值得分析之處，不在於「微中子天文學是否值得獲獎」——這在學界幾無爭議——而在於委員會選擇**以一人之名表彰一個 450 人、58 個機構、14 國的國際合作**。這與 2017 年重力波獎（Weiss、Barish、Thorne 三人代表 LIGO 千人團隊）的處理邏輯一致：將榮譽歸於提出構想並長期領導計畫的「催化者」。官方文件反覆使用「vision」「tenacity」「catalyst」「principal investigator from its beginnings」等語，清楚說明其歸功理據。得獎理由中「對 IceCube 的決定性貢獻」與「高能微中子的發現」並列，前者屬個人貢獻、後者屬團隊成果，措辭上亦刻意兼顧。

其次，本屆物理學獎延續了近年「表彰實驗儀器與方法」的趨勢。IceCube 本質上是一座「反向燈泡」（Halzen 語）組成的望遠鏡；其所開啟的，是繼光學、電波、X 光、γ 射線與重力波之後，又一扇觀測宇宙的窗口。委員會以「一種全新的天文學」定位之，而非強調任何單一天體的鑑定——事實上文件對 NGC 1068 與 TXS 0506+056 均保留「尚待確認」的審慎措辭，顯示獲獎核心是「瀰漫天體物理微中子通量的存在」這一已達 5σ 以上的穩固結論。

最後，Halzen 獲獎時 82 歲，從 1988 年提出構想到 2026 年獲獎相隔 38 年，是本文第 5 節討論「發現到獲獎時滯」的極端案例。其個人獎項軌跡（2015 年 Balzan 獎、2018 年 Pontecorvo 獎、2019 年 Yodh 獎、2026 年美國物理學會研究卓越成就獎章）顯示學界共識早已形成，諾貝爾獎在此更像是對一個領域「成熟」的追認。

4. 尚待公布之獎項：化學、文學、和平、經濟學

截至本文撰寫時點（2026 年 10 月 6 日，物理學獎公布後），化學獎、文學獎、和平獎與經濟學獎尚未公布。本文依官方時程載明如下，並說明各獎項的評選機構與公布形式；基於報導倫理，本文不轉述坊間預測或賠率，亦不臆測得主。

表 4 尚待公布獎項之官方時程與評選機構

獎項	公布時間（台北）	評選與公布機構	公布形式與觀察重點
化學獎	10 月 7 日（三）17:45 起	瑞典皇家科學院諾貝爾化學委員會	於科學院會議廳記者會公布，同步於 nobelprize.org 直播；當日發布新聞稿、科普說明與科學背景文件。
文學獎	10 月 8 日（四）19:00 起	瑞典學院（Swedish Academy）	由常任秘書於瑞典學院公布；文學獎不公布提名名單，提名檔案依規定保密 50 年。
和平獎	10 月 9 日（五）17:00	挪威諾貝爾委員會（五人，由挪威國會任命）	唯一在奧斯陸公布與頒發的獎項；得主可為個人或組織。
經濟學獎	10 月 12 日（一）17:45 起	瑞典皇家科學院經濟學獎委員會	1968 年由瑞典中央銀行設立，1969 年首度頒發；評選程序與獎金額度比照其他獎項。

本文建議讀者在上述時間後，以諾貝爾基金會官網「All Nobel Prizes 2026」頁面為第一手查證來源；該頁於每項公布後即時更新得主、得獎理由與官方肖像插畫。本文第 6 節的命題設計以已公布的兩項獎項為素材，待其餘獎項公布後，可依相同架構延伸。

5. 綜合分析

5.1 工具驅動型發現：兩項獎項的共同結構

本文認為，2026 年已公布的兩項科學獎項雖分屬生命科學與天文物理，卻呈現高度相似的結構：**獲獎核心皆是「使原本不可見者變得可觀測、可操控」的工具或方法，而非單一自然現象的解釋**。光遺傳學讓神經科學家首次能在活體腦中以毫秒精度開關特定類型的神經元；IceCube 讓天文學家首次「看見」來自遙遠宇宙加速器的高能微中子。兩者皆被委員會以「新紀元」「新的天文學」等語定位，強調其為後續無數發現所奠定的基礎。

這並非孤例。回顧近十餘年，諾貝爾科學獎項對「方法與儀器」的表彰明顯增多：2014 年化學獎（超解析螢光顯微術）、2017 年物理學獎（LIGO 重力波偵測）、2018 年化學獎（定向演化與噬菌體展示）、2024 年物理學獎（人工神經網路的基礎方法）與化學獎（蛋白質結構預測與設計）均屬此類；更早的 1991 年生醫獎（膜片鉗技術）與 2003 年生醫獎（磁振造影）亦然。官方生醫獎科學背景文件甚至直接將光遺傳學與膜片鉗技術並列，稱二者皆為「變革性方法」。本文認為，這反映當代科學知識生產的一項特徵：在高度分工的研究生態中，**創造新觀測或操控能力的平台，往往比任何單一結論產生更廣泛而持久的影響**。

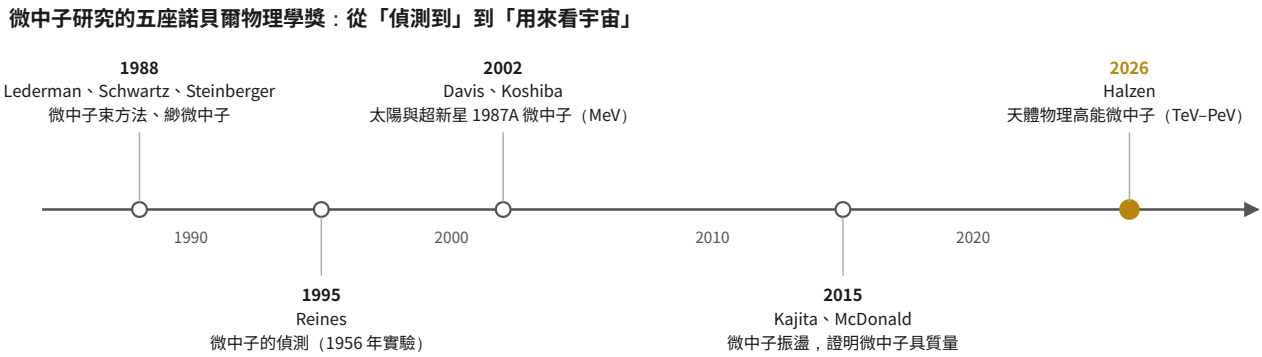


圖 13　微中子研究相關的諾貝爾物理學獎脈絡。本屆獎項可視為此一系列的第五座里程碑，也是首度以「微中子天文學」的高能觀測成果獲獎。本文繪製。

5.2 從發現到獲獎的時滯

兩項獎項都印證了諾貝爾科學獎「時滯拉長」的長期趨勢。Fortunato（2014）於 *Nature* 的統計指出，1940 年以前，物理學獎在原始發現後超過 20 年才頒發的比例僅約一成；1985 年以後，此比例升至約六成。圖 14 以本屆兩項獎項的關鍵節點計算至 2026 年的間隔：Hegemann 提出單一蛋白假說至今 34 年，Halzen 提出冰層偵測構想至今 38 年；即使以委員會明列的核心發現（2003 年 ChR2、2005 年神經元光控、2013 年首批微中子證據）起算，亦分別為 23、21 與 13 年。

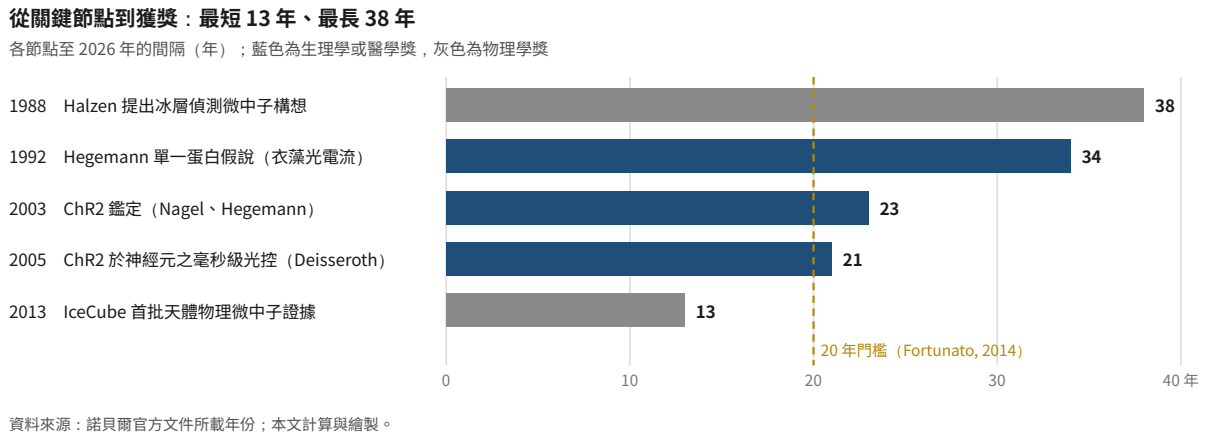


圖 14　本屆兩項科學獎項從關鍵節點到獲獎的間隔年數。五個節點中有四個超過 20 年。本文繪製。

本文認為，時滯拉長有其制度理性：委員會傾向等待一項發現「經得起時間考驗」並產生可見的下游影響，光遺傳學在獲獎前已進入臨床試驗、IceCube 的瀰漫通量已達 5σ 以上並出現候選點源，皆屬此例。但代價是得主年齡偏高（本屆四位得主獲獎時分別為 54、71、73 與 82 歲），且愈來愈多重要貢獻者可能在獲獎前辭世——官方生醫獎文件提及的 Dieter Oesterhelt 即為一例。

5.3 跨國研究生態與開放交換

兩項獎項的得主與機構分布，呈現基礎科學高度跨國流動的樣貌。生醫獎方面，官方新聞稿特別註明 Hegemann 與 Nagel 的獲獎發現分別完成於德國馬克斯普朗克學會的生物化學研究所與生物物理研究所，再由美國史丹佛大學完成神經科學轉化；其間的關鍵連結，是日本團隊公開的衣藻基因序列資料庫（Asamizu et al., 2000），以及 Nagel 應 Deisseroth 之請寄出 ChR2 基因序列的開放交換。物理學獎方面，比利時出生、在美國任教逾五十年的 Halzen，領導的是由美國 NSF 管理、14 國 58 個機構參與的合作團隊；IceCube 的即時警報系統更將偵測結果在一分鐘內分享給全球望遠鏡網路。本文認為，兩項獎項共同說明：**開放的資料、材料與訊號交換，是當代重大發現得以在跨國接力中完成的基礎設施**。

5.4 歸功制度的張力

諾貝爾基金會章程規定每項獎項最多由三人分享，此規則自 1968 年明文化後從未修改；和平獎可頒予組織，科學獎項則不可。本屆兩項獎項以不同方式凸顯此制度與當代研究型態的落差：生醫獎在至少六、七位公認奠基者中擇三（見 2.6 節）；物理學獎則以一人代表數百人的合作團隊（見 3.6 節）。本文觀察到其他獎項已發展出替代模式——例如 Breakthrough Prize 曾將基礎物理特別獎同時授予 LIGO 的創始人與逾千名團隊成員；IceCube 合作團隊本身亦曾以團隊名義獲頒 2021 年 Bruno Rossi 獎。諾貝爾委員會迄今的選擇，是以「提出構想並長期領導」作為個人歸功的主要判準，並在得獎理由措辭中兼顧團隊成果。此一判準是否可長期維持，將隨大科學計畫規模擴大而持續受到檢驗。

5.5 獎金與制度沿革

2026 年每項獎金為 1,200 萬瑞典克朗（依公布時匯率約合 120 萬美元），較 2023 至 2025 年的 1,100 萬克朗再度調升。回顧近二十年，獎金額度隨基金會財務狀況調整：2001 至 2011 年為 1,000 萬克朗，2012 年為鞏固資本而調降至 800 萬，2017 年回升至 900 萬，2020 年恢復 1,000 萬，2023 年增至 1,100 萬。生醫獎獎金由三位得主均分，物理學獎則由 Halzen 一人獲得全額。頒獎典禮將於 12 月 10 日舉行，得主屆時領取獎章、證書與獎金，並依慣例發表諾貝爾演講。

5.6 對臺灣中學教育的啟示

本屆兩項獎項的素材與十二年國教課綱強調的「探究與實作」「跨領域學習」高度契合：光遺傳學涉及生物（神經與膜電位）、化學（視黃醛的順反異構）、物理（光的波長與光子能量）與科學哲學（相關與因果）；IceCube 則橫跨物理（契忍可夫輻射、能量單位）、地球科學（極地環境）、地理（南極點的時空特性）與公民（公共財、科學治理）。第 6 節即依此設計學測題組，示範如何將即時科學新聞轉化為素養導向的評量素材。

6. 學測命題延伸

6.1 命題理念與架構

本節試題為本文依大學入學考試中心學科能力測驗（學測）之題型規範原創設計，供教學與自學參考，非考試中心公布之試題。設計原則有三：其一，**情境真實**——所有題幹資料均取自諾貝爾官方文件；其二，**跨領域整合**——同一情境延伸至不同學科的核心概念；其三，**層次分明**——由「擷取訊息」「理解推論」至「分析評價」與「表達」逐步加深。題型涵蓋單選題、多選題與混合題（含非選擇題），選項依學測慣例以 (A)～(E) 標示；英文科依其題型以 (A)～(D) 標示。

表 5　試題架構一覽

題組	考科 / 領域	情境素材	題型	對應學習重點（以課綱主題描述）	評量素養
一	自然 / 生物	光遺傳學	單選 2、多選 1、非選 1	神經系統、膜電位與離子通道、科學方法（控制變因）	科學推理、因果判斷
二	自然 / 物理	IceCube	單選 3、多選 1、混合 2	光在介質中的速率、能量單位換算、電荷與磁場、科學論證	定量推理、模型建構
三	自然 / 化學・物理・地科	視黃醛、藍光、南極	單選 4	異構物、光的波長與光子能量、極區地理環境	跨科整合
四	社會 / 歷史・公民・地理	諾貝爾獎制度、NSF、南極點	單選 3、多選 1、非選 1	國際組織與制度、公共財與政府職能、經緯度與時區	制度理解、公民思辨
五	國語文	科普短文（本文撰寫）	單選 2、多選 1、混合 1；國寫知性題 1	閱讀理解、寫作手法、論述表達	文本分析、知性表達
六	英文	英文短文（本文撰寫）	閱讀測驗 4、詞彙 2、中譯英 2	篇章理解、字彙運用、句構轉換	英語文理解與產出

6.2 自然考科

題組一　生物　**光遺傳學：以光控制神經細胞**

2026 年諾貝爾生理學或醫學獎表彰「光控離子通道與光遺傳學」的發現。單細胞綠藻 *萊茵衣藻*的眼點含有通道視紫質-2（ChR2）；此蛋白受藍光（吸收峰約 470 nm）照射後，約 0.2 毫秒內即開啟通道，讓 Na^+、H^+、Ca^{2+} 等陽離子順電化學梯度流入細胞，使膜電位去極化。研究者將 ChR2 基因連同只在特定細胞類型中活化的啟動子，以病毒載體送入大鼠或小鼠腦中，使目標神經元表現 ChR2；再以細光纖送入藍光脈衝，便可在毫秒尺度內使這些神經元產生動作電位。2007 年，研究團隊將 ChR2 表現於小鼠運動皮質中的特定神經元，照光後小鼠鬍鬚隨即擺動。官方文件指出，哺乳類神經元內微量的視黃醛即足以使 ChR2 具有功能，無需另行添加。

1. 依據上文，下列對 ChR2 的描述何者最恰當？

(A) 利用光能主動運輸陽離子、逆濃度梯度進入細胞的幫浦

(B) 受光照直接開啟，使陽離子順電化學梯度被動流入的離子通道

(C) 吸收光後先產生第二傳訊者，再間接開啟其他離子通道的受體

(D) 將光能轉換為化學能並儲存於細胞內的色素蛋白

(E) 僅存在於脊椎動物視網膜、負責形成視覺的感光蛋白

2. 研究者為何必須「先將 ChR2 基因送入特定神經元」，而不是直接以藍光照射腦組織？

(A) 藍光能量不足，須以基因提高光的能量

(B) 腦中所有神經元本就對藍光有反應，送入基因是為了抑制其他細胞

(C) 哺乳類神經元原本不表現 ChR2，須先使目標細胞類型表現該蛋白，光才能專一地作用於這些細胞

(D) 基因送入後，細胞才會開始合成視黃醛

(E) 光纖只能照射帶有外源基因的細胞

3. （多選）關於 2007 年「照光後小鼠鬍鬚擺動」的實驗，下列敘述哪些正確？

(A) 此結果可說明該群神經元的活化「足以」引起鬍鬚運動

(B) 若不照光時鬍鬚完全不動，即可推論該群神經元是鬍鬚運動的「唯一」控制者

(C) 以未表現 ChR2 的小鼠接受相同照光作為對照組，預期不會出現由光引發的鬍鬚運動

(D) 以電極電刺激同一腦區也可能引起鬍鬚運動，但無法只刺激特定類型的神經元

(E) 光脈衝可達毫秒級的時間控制，有助於探討神經活動時序與行為的關係

4. （非選）傳統腦功能研究常以「某腦區活動增加時，某行為同時出現」作為證據。請說明此類證據為何只能建立「相關」，並以上文實驗為例，指出光遺傳學得以建立「因果」的兩項關鍵設計。（4 分）

題組二　物理　**IceCube：在南極冰中捕捉微中子**

2026 年諾貝爾物理學獎表彰 IceCube 微中子觀測站與天體物理高能微中子的發現。微中子不帶電、質量極小，極少與物質作用；但當它偶爾撞擊冰中原子核時，會產生帶電粒子。若帶電粒子在介質中的速率超過光在該介質中的速率 c/n（n 為折射率），便會發出契忍可夫輻射。IceCube 在南極點地下 1,450 至 2,450 公尺的冰中布放 5,160 個光感測器，記錄這些微弱藍光的到達時間與數量，以重建粒子方向與能量。南極深層冰折射率約 1.31，約 2,100 公尺以下最為清澈。2013 年，IceCube 發現兩個能量超過 1 PeV（10^{15} eV）的微中子事件。相較之下，歐洲大型強子對撞機（LHC）質子束能量為 7 TeV（7×10^{12} eV）。

已知：真空光速 $c = 3.0\times10^{8}$ m/s；$1\ \text{eV} = 1.6\times10^{-19}$ J。

5. 帶電粒子在南極深層冰中發出契忍可夫輻射的最低速率約為多少？

(A) 2.3×10^{8} m/s　(B) 3.0×10^{8} m/s　(C) 3.9×10^{8} m/s　(D) 1.3×10^{8} m/s　(E) 1.5×10^{8} m/s

6. 1 PeV 微中子的能量約為 LHC 單一質子能量的多少倍？

(A) 約 1.4 倍　(B) 約 14 倍　(C) 約 140 倍　(D) 約 1,400 倍　(E) 約 14,000 倍

7. 宇宙射線（主要為質子）與微中子可能來自同一類天體源，但天文學家認為只有微中子能指出來源方向。最主要的原因是：

(A) 微中子的速率遠大於質子

(B) 微中子不帶電，不受星際與星系際磁場偏折；質子帶電，路徑會被磁場彎曲

(C) 微中子質量較大，動量較不易改變

(D) 質子會被重力場彎曲，微中子不受重力影響

(E) 質子在真空中會迅速衰變

8. （多選）依官方文件，下列哪些是以南極深層冰作為偵測介質的優點？

(A) 深處恆黑，且無海洋生物發光的干擾

(B) 放射性背景低

(C) 冰層中氣泡愈多，光的散射愈少，愈有利於重建方向

(D) 地質穩定、無地震，且冰體提供堅實的工作平面

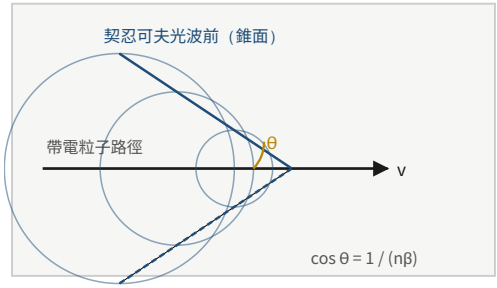
(E) 一年四季皆可進行鑽探與布放作業

9. （混合）

(甲) 試將 1 PeV 換算為焦耳，並與一隻質量 1 g、以 0.5 m/s 飛行的昆蟲之動能比較大小。（3 分）

(乙) 契忍可夫輻射的波前與粒子行進方向夾角 θ 滿足 $\cos\theta = 1/(n\beta)$，其中 $\beta = v/c$。若粒子速率極接近光速（$\beta \approx 1$），求其在冰中（$n \approx 1.31$）的 θ 值（取至整數度）。（2 分）

參考：$\cos 40° \approx 0.766$，$\cos 45° \approx 0.707$，$\cos 50° \approx 0.643$



10. （非選）官方文件指出，PeV 微中子與核子作用的截面約為 10^{-33} cm^2，且天體源的微中子通量隨能量急遽下降。請由「事件率與靶核子數、通量、截面的關係」說明，為何偵測器體積必須達到一立方公里的規模。（3 分）

題組三　化學・物理・地科　**跨科短題**

ChR2 的感光核心是視黃醛（retinal）分子：吸收藍光後，其碳鏈上某一雙鍵兩側的基團由「全反式」轉為「13-順式」排列，引發蛋白質構形改變而開啟通道。ChR2 吸收峰約在 470 nm。另一方面，IceCube 位於南極點的阿蒙森–史考特站旁，官方文件指出所有實地施工僅能在每年 11 月至翌年 2 月進行。

已知：普朗克常數 $h = 6.6\times10^{-34}$ J·s；$c = 3.0\times10^{8}$ m/s；$1\ \text{eV} = 1.6\times10^{-19}$ J。

11. 視黃醛由全反式轉為 13-順式的變化，屬於下列何者？

(A) 氧化還原反應：碳的氧化數改變

(B) 酸鹼反應：質子在分子間轉移

(C) 幾何（順反）異構化：分子式與原子連接順序不變，僅雙鍵兩側基團的空間排列改變

(D) 聚合反應：多個單體以共價鍵連接

(E) 取代反應：一官能基被另一官能基取代

12. 波長 470 nm 的光屬於可見光的哪一區域？

(A) 紫外　(B) 藍　(C) 綠　(D) 紅　(E) 紅外

13. 波長 470 nm 之單一光子的能量最接近下列何值？

(A) 0.26 eV　(B) 2.6 eV　(C) 26 eV　(D) 260 eV　(E) 2.6 keV

14. 南極點的實地施工僅限 11 月至翌年 2 月，最主要的原因是：

(A) 此時南極點處於極晝、氣溫相對較高，航空運補與戶外作業可行

(B) 此時南極點處於極夜，有利於觀測微弱光訊號

(C) 此時為南半球冬季，冰層最為堅固

(D) 此時臭氧層破洞最大，紫外線有助於鑽探

(E) 此時冰層厚度最薄，鑽探最省時

6.3 社會考科

題組四　歷史・公民・地理　**諾貝爾獎制度與大科學**

諾貝爾獎依阿佛烈·諾貝爾 1895 年的遺囑設立，1901 年首度頒發物理、化學、生理學或醫學、文學與和平五項獎項；經濟學獎則於 1968 年由瑞典中央銀行捐資設立。和平獎由挪威諾貝爾委員會在奧斯陸公布與頒發，其餘獎項在斯德哥爾摩。基金會章程規定每項獎項最多由三人分享；和平獎可頒予組織，科學獎項則不可。2026 年物理學獎由 Francis Halzen 一人獲得，表彰其對 IceCube 的決定性貢獻；IceCube 由美國國家科學基金會（NSF）以公共經費興建與管理，合作團隊約 450 人、來自 14 國 58 個機構，其偵測警報在一分鐘內分享給全球望遠鏡。觀測站位於地理南極點（南緯 90°）的阿蒙森–史考特站旁。

15. 關於諾貝爾獎制度，下列敘述何者正確？

(A) 經濟學獎為諾貝爾遺囑所列的原始獎項之一

(B) 和平獎在挪威奧斯陸公布與頒發，其餘獎項在瑞典斯德哥爾摩

(C) 首屆諾貝爾獎於 1895 年頒發

(D) 文學獎由瑞典皇家科學院評選

(E) 物理學獎由卡羅琳學院評選

16. IceCube 等大型基礎研究設施多由政府以公共經費支持。從經濟學觀點，下列何者最能說明此一現象？

(A) 基礎研究成果具正外部性且難以排他，若僅依賴市場易供給不足，故由政府投資

(B) 法律禁止私人企業從事科學研究

(C) 政府投資能保證每項研究皆有商業回報

(D) 基礎研究成果屬於私有財，政府須代為保管

(E) 國際合作會降低研究品質，故須由單一政府主導

17. 關於阿蒙森–史考特站所在的地理南極點，下列敘述何者正確？

(A) 站在南極點上，任何水平方向都是北方

(B) 當地一年有四次日出與日落

(C) 當地可依所在經度唯一決定時區

(D) 南極點位於南極半島末端

(E) 南極點地表海拔接近海平面

18. （多選）關於「三人上限」與大科學團隊的歸功爭議，下列敘述哪些正確？

(A) 諾貝爾基金會章程限制每項獎項最多三位得主

(B) 和平獎可頒予組織，但科學獎項不可頒予團隊

(C) 2017 年重力波獎以三人代表 LIGO 團隊、2026 年以一人代表 IceCube 團隊，顯示委員會傾向表彰計畫的發起與長期領導者

(D) 2026 年生醫獎的三位得主已涵蓋官方文件所提及的所有奠基者，故無遺珠之議

(E) 其他獎項（如 Breakthrough Prize）曾將獎項同時授予整個合作團隊，提供了不同的歸功模式

19. （非選）請以 150 字以內，從「科學社群內部公平」與「社會大眾認知」兩個面向，評論「以一位主持人代表數百人團隊獲獎」的利與弊，並提出一項可能的改進方向。（4 分）

6.4 國語文

題組五　國語文綜合能力　**閱讀題組**

閱讀下文，回答第 20 至 23 題。（本文為命題者依官方文件改寫之科普短文）

一九三二年，英國作家吳爾芙在給友人的信裡寫道：「我自己的大腦，對我而言是最難以理解的機器——總在嗡嗡作響、翱翔、咆哮、俯衝，然後埋進泥裡。」九十餘年後，三位科學家因為替這台機器裝上「開關」而獲得諾貝爾獎。

開關的零件來自一種毫不起眼的生物：會游向光的單細胞綠藻。德國生物物理學家黑格曼好奇它為何能在半毫秒內對光作出反應——比人眼快了二十倍不止。他的解釋在當時近乎異端：也許一個蛋白質就同時負責了「看見光」和「打開門」。這個假說花了十年才在同事納格爾的蛙卵實驗中得到證實；又過了兩年，美國的戴瑟羅斯把這個藻類蛋白放進神經細胞，藍光一照，神經元便應聲放電。

光遺傳學的巧妙，在於它一次回答了兩個問題：「哪些細胞」由基因回答——只有被送入基因的那一類細胞會對光起反應；「什麼時候」由光回答——光脈衝的開與關可精確到千分之一秒。於是，過去只能說「這個腦區活動時，動物會害怕」的研究者，如今可以說「打開這群細胞，動物就害怕；關掉，就不怕」。從相關到因果，差的正是這一個開關。

同一週，物理學獎頒給了另一種「看見」。哈爾岑把一立方公里的南極冰層變成望遠鏡，用五千多顆「反向的燈泡」——不發光、只收光的感測器——捕捉來自宇宙深處、幾乎不與任何物質作用的微中子。從一九八八年提出構想到獲獎，他等了三十八年。兩座獎項說的其實是同一件事：科學最深刻的進展，常常不是多知道了一個答案，而是多了一種把看不見變成看得見的方法。

20. 下列何者最適合作為本文的標題？

(A) 吳爾芙的大腦與她的時代
(B) 從藻類到諾貝爾獎：一個蛋白質的旅行
(C) 看不見的，如何變成看得見的
(D) 微中子：宇宙中最害羞的粒子
(E) 三十八年的等待：科學家的孤獨

21. 文中「反向的燈泡」一語，意在說明感測器的何種特性？

(A) 安裝方向與一般燈泡相反，面朝下方
(B) 不將電能轉為光，而是將光轉為電訊號
(C) 在黑暗中會自行發出藍光
(D) 耗電量極低，可長期運作
(E) 外形為球狀，與燈泡相似

22. （多選）關於本文的寫作手法，下列敘述哪些正確？

(A) 以文學家的引文開篇，再轉入科學主題，營造人文與科學的對話
(B) 以「開關」貫串全文，作為核心譬喻
(C) 以「相關」與「因果」的對比，凸顯新方法的價值
(D) 全文採第一人稱敘述，抒發作者個人情感
(E) 末段將兩項不同領域的獎項歸納為同一命題，收束全文

23. （混合）依據第三段，光遺傳學「一次回答了兩個問題」。請分別以不超過 15 字寫出這兩個問題及其對應的回答者。（2 分）

問題一：＿＿＿＿＿＿＿＿　由＿＿＿回答　　問題二：＿＿＿＿＿＿＿＿　由＿＿＿回答

國寫 知性題 **工具與發現**

材料一　諾貝爾生理學或醫學委員會主席表示：「光遺傳學提供了我們過去只能夢想的腦部繪圖機會。」在此之前，科學家能描述腦區與功能的對應，卻無法證明某一類神經細胞「直接導致」某種行為。

材料二　諾貝爾物理委員會主席表示：「他的堅韌與科學遠見，為一種全新的天文學鋪平了道路。」Halzen 在 1988 年提出以南極冰層偵測微中子的構想，當時幾乎無人知道深層冰的光學性質；他事後坦言，若當時知道得更多，「大概也會像其他人一樣放棄」。

請分項回答下列問題：

問題（一）：綜合兩則材料，說明兩項獲獎研究在「科學進展的方式」上有何共同之處。文長限 120 字以內。（佔 6 分）

問題（二）：有人認為，科學的突破來自「提出好問題」；也有人認為，突破來自「打造新工具」。請以「看見原本看不見的」為題，結合材料與自身的學習或生活經驗，闡述你的看法。文長限 500 字以內。（佔 19 分）

6.5 英文

題組六 閱讀測驗 **Reading Comprehension**

Every second, about 65 billion neutrinos from the Sun pass through a single human fingernail without leaving a trace. These "ghost particles" carry no electric charge and almost no mass, so they rarely interact with matter. Yet that is exactly what makes them precious to astronomers. Charged cosmic rays are bent by magnetic fields on their way to Earth, and gamma rays can be absorbed by dust; neutrinos, by contrast, travel in straight lines from their sources and are stopped by almost nothing. The challenge is catching them.

In 1988, the physicist Francis Halzen proposed an unusual solution. Rather than building a giant tank of water, he suggested using something nature had already made: the ice at the South Pole. When a neutrino occasionally strikes an atomic nucleus, it produces a charged particle that emits a faint blue flash. Deep Antarctic ice is dark, remarkably transparent and almost free of radioactivity, so light sensors lowered into it can record these flashes. After years of persuasion, drilling and testing, the IceCube Neutrino Observatory, a cubic kilometre of ice holding 5,160 sensors, was completed in 2011. Two years later, it recorded the first evidence of neutrinos arriving from far beyond our solar system.

Halzen has described the sensors as "light bulbs in reverse": instead of turning electricity into light, they turn light into electrical signals. In awarding him the 2026 Nobel Prize in Physics, the Royal Swedish Academy of Sciences said that his tenacity and scientific vision had "paved the way for a new kind of astronomy."

24. What is the passage mainly about?

(A) The dangers that cosmic rays pose to astronauts

(B) How an unusual idea made it possible to detect neutrinos from space

(C) Why the South Pole is the coldest place on Earth

(D) The history of the Nobel Prize in Physics

25. According to the passage, why are neutrinos valuable to astronomers?

(A) They are the heaviest particles known to science.

(B) They glow brightly enough to be seen with ordinary telescopes.

(C) They travel straight from their sources without being bent or absorbed.

(D) They are produced only inside the Sun.

26. The word "tenacity" in the last paragraph is closest in meaning to

(A) persistence　(B) curiosity　(C) generosity　(D) accuracy

27. Which of the following statements about IceCube is true according to the passage?

(A) It was completed in 1988, the year Halzen proposed it.

(B) It uses a giant tank of water as its detection medium.

(C) It found its first evidence of neutrinos from beyond the solar system in 2013.

(D) Its sensors turn electricity into light to illuminate the ice.

詞彙題 翻譯題

28. The committee praised the laureates' _____: their discoveries had taken decades of patient work to complete.

(A) tenacity (B) fragility (C) hostility (D) velocity

29. Neutrinos are _____ particles; billions of them pass through the Earth every second without being noticed.

(A) elusive (B) explosive (C) edible (D) eloquent

30. 中譯英（每題 4 分）

(1) 光遺傳學讓科學家能夠用光來開啟或關閉特定神經細胞的活動。

(2) 這項發現從根本上改變了我們對大腦如何運作的理解。

6.6 參考答案與解析

表 6　選擇題參考答案

題號	1	2	3	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	27	28	29
答案	B	C	ACDE	A	C	B	ABD	C	B	B	A	B	A	A	ABCE	C	B	ABCE	B	C	A	C	A	A

題組一（生物）

第 1 題：B。題幹明示 ChR2「受光照直接開啟」且陽離子「順電化學梯度流入」，屬被動運輸的離子通道；(A) 幫浦為主動運輸、逆梯度；(C) 為間接的受體–第二傳訊者機制，與衣藻反應之快速（0.2 ms）不符；(D)(E) 與文意不符（ChR2 來自藻類，非脊椎動物視網膜）。

第 2 題：C。專一性來自基因定址：只有表現 ChR2 的細胞類型才會對藍光反應。(D) 與題幹「微量視黃醛即足夠、無需添加」矛盾；(A)(B)(E) 不符物理與生物事實。

第 3 題：ACDE。(A) 人為活化後出現行為，可支持「足以（sufficient）」；(B)「唯一」屬過度推論，其他迴路亦可能參與；(C) 對照組設計正確；(D) 電刺激缺乏細胞類型專一性，為官方文件所述光遺傳學相對優勢；(E) 毫秒級時間控制為其特色。

第 4 題（非選）參考答案：同時出現僅能顯示兩者相關，無法排除第三變因或反向因果，亦不能證明該腦區「導致」行為。光遺傳學建立因果的兩項關鍵設計：(1) **主動操弄獨立變項**——以光在研究者選定的時間點開啟特定神經元，而非被動觀察；(2) **專一性與對照**——藉基因定址確保只有目標細胞受操弄，並以未表現 ChR2 的對照組排除光本身的效應。（答出操弄、對照／專一性各 2 分。）

題組二（物理）

第 5 題：A。門檻速率 $v = c/n = 3.0\times10^{8} / 1.31 \approx 2.29\times10^{8}$ m/s，約 0.76c。(B)(C) 等於或超過真空光速，不可能。

第 6 題：C。10^{15} eV ÷ $(7\times10^{12}$ eV) ≈ 143 倍。

第 7 題：B。帶電粒子受勞侖茲力，在磁場中路徑彎曲；微中子不帶電，不受偏折。(A) 兩者速率皆極接近光速；(C) 微中子質量極小；(D) 重力對兩者影響相同且極微；(E) 質子穩定。

第 8 題：ABD。(C) 相反——氣泡造成散射，早期 800–1,000 m 處因氣泡而散射長度不足 50 cm，故改於深層布放；(E) 官方文件明示施工僅限 11 月至翌年 2 月。

第 9 題（混合）參考答案：(甲) 1 PeV = $10^{15} \times 1.6\times10^{-19}$ J = 1.6×10^{-4} J。昆蟲動能 = ½ × 10^{-3} kg × $(0.5$ m/s$)^2 = 1.25\times10^{-4}$ J。兩者同為 10^{-4} J 量級，微中子略大——亦即一顆基本粒子攜帶的能量，與一隻巨觀昆蟲飛行的動能相當。(乙) $\beta \approx 1$ 時 $\cos\theta = 1/1.31 \approx 0.763$，查表得 $\theta \approx 40°$。

第 10 題（非選）參考答案：單位時間事件數 $R \approx N\cdot\Phi\cdot\sigma$，其中 N 為偵測體積內的靶核子數（正比於體積與密度）、Φ 為微中子通量、σ 為作用截面。σ 極小（約 10^{-33} cm^2）且高能處 Φ 隨能量急遽下降，使 $\Phi\cdot\sigma$ 極小；欲使每年事件數達到可供統計分析的數十至百個，唯有大幅增加 N，即以約 10 億噸（1 Gt）的冰作為靶，對應約一立方公里的體積。

題組三（化學・物理・地科）

第 11 題：C。全反式／13-順式為同一分子式與鍵結順序下，碳碳雙鍵兩側基團空間排列不同的幾何異構物；光提供雙鍵旋轉所需的能量。

第 12 題：B。可見光約 400–700 nm，470 nm 屬藍光區。

第 13 題：B。$E = hc/\lambda = (6.6\times10^{-34} \times 3.0\times10^{8}) / (4.7\times10^{-7}) \approx 4.2\times10^{-19}$ J ≈ 2.6 eV。

第 14 題：A。南半球夏季（11 月至 2 月）南極點為極晝、氣溫相對較高，為唯一可進行航空運補與戶外施工的時段；(B) 極夜出現於當地冬季；(C) 季節相反；(D)(E) 與事實不符且非主因。

題組四（歷史・公民・地理）

第 15 題：B。(A) 經濟學獎 1968 年由瑞典央行設立，非遺囑所列；(C) 首屆為 1901 年；(D) 文學獎由瑞典學院評選；(E) 物理學獎由瑞典皇家科學院評選，卡羅琳學院負責生醫獎。

第 16 題：A。基礎研究知識具非排他性與正外部性，私人投資的報酬無法完全內部化，市場供給不足，屬市場失靈，故由政府或公共基金支持。

第 17 題：A。地理南極點是所有經線的交會點，任何水平方向皆指向北。(B) 極點一年僅一次日出、一次日落；(C) 經線交會，無法以經度定時區（站上採用紐西蘭時間作為作業時間）；(D) 南極點位於南極大陸內陸高原；(E) 站址海拔約 2,800 公尺。

第 18 題：ABCE。(D) 錯誤——官方文件本身提及 Miesenböck、Bamberg、Pan、Oesterhelt 等奠基者，且 2005 年論文第一作者 Boyden 未獲獎，顯示仍有取捨。

第 19 題（非選）評分要點：利——提供清晰的公眾敘事、表彰長期領導與風險承擔；弊——團隊成員貢獻隱形，可能扭曲大眾對科學「個人英雄」的想像，亦引發社群內部公平疑慮。改進方向例如：得獎理由明列團隊、增設團隊獎、或參考其他獎項將榮譽（而非獎金）擴及全體成員。（各面向 1 分、改進方向 1 分、論述清晰 1 分。）

題組五（國語文）

第 20 題：C。末段點題：「科學最深刻的進展……是多了一種把看不見變成看得見的方法」，貫通兩項獎項；(B)(D) 僅涵蓋一半內容，(A)(E) 偏離主旨。

第 21 題：B。文中直接解釋「不發光、只收光」，即光電轉換方向與燈泡相反。(A) 雖為事實（圖 10），但非文中譬喻所指。

第 22 題：ABCE。全文為第三人稱的說明與論述，未抒發個人情感，(D) 錯誤。

第 23 題（混合）參考答案：問題一「哪些細胞（會對光起反應）」由**基因**回答；問題二「什麼時候（開關）」由**光**回答。

國寫知性題評分參考：問題（一）須指出共同點在於「創造新工具／方法，使原本無法觀測或操控的對象成為可能」，並兼及「長期堅持、承擔不確定性」者為佳。問題（二）A 等（16–19 分）：能明確表態（或辯證地整合「好問題」與「新工具」），引用材料準確，並以具體經驗（如使用顯微鏡、數據圖表、新的學習方法）呼應「看見原本看不見的」，結構完整、文字精練；B 等（10–15 分）：立場清楚但例證泛泛或與材料連結薄弱；C 等（9 分以下）：僅複述材料或偏題。

題組六（英文）

第 24 題：B。全文圍繞 Halzen 以南極冰層偵測微中子的構想及其實現。

第 25 題：C。首段："neutrinos, by contrast, travel in straight lines from their sources and are stopped by almost nothing."

第 26 題：A。tenacity（堅韌、不屈不撓）≈ persistence；文中以「years of persuasion, drilling and testing」呼應。

第 27 題：C。完工於 2011 年，「two years later」即 2013 年取得首批證據；(A) 1988 為提出構想之年；(B) 以冰而非水槽；(D) 感測器是把光轉為電訊號。

第 28 題：A；第 29 題：A。elusive 意為「難以捉摸的」，呼應「without being noticed」。

第 30 題參考譯文：(1) Optogenetics enables scientists to switch the activity of specific nerve cells on or off with light. (2) This discovery has fundamentally changed our understanding of how the brain works.（評分：句意完整 2 分、語法與用字正確 2 分；optogenetics 可接受 "optogenetic technology"。）

7. 結語

截至 2026 年 10 月 6 日，本年度諾貝爾獎已公布的兩項科學獎項，分別表彰了「以光操控神經元」與「以冰捕捉微中子」兩種看似迥異、實則同構的成就：二者皆以一項新的觀測或操控能力，為各自的學科開啟了一個此前不存在的研究空間。生理學或醫學獎的三位得主，從一株綠藻為何趨光的基礎提問出發，經二十餘年的跨國接力，將一個藻類蛋白轉化為神經科學的標準工具，並開始回饋臨床；物理學獎得主則以近四十年的堅持，證明一個在提出當時幾乎無人看好的構想——把南極冰層變成望遠鏡——可以成為一門新天文學的起點。

本文的分析指出，兩項獎項共同反映了當代科學的三項結構性特徵：工具驅動型發現的比重上升、從發現到獲獎的時滯持續拉長，以及「三人上限」的歸功制度與大規模合作研究間日益明顯的張力。這些特徵既是對諾貝爾獎制度的挑戰，也是理解當代科學如何運作的線索。對中學教育而言，本屆獎項提供了極佳的跨領域素材：從離子通道到契忍可夫輻射、從順反異構到南極的極晝、從公共財到科學社群的公平，皆可在同一則新聞事件中找到入口。本文第 6 節的題組設計，即是將此一即時素材轉化為素養導向評量的一次示範。

化學、文學、和平與經濟學四項獎項將於 10 月 7 日至 12 日陸續公布。本文建議讀者以諾貝爾基金會官網為第一手查證來源，並可依本文的體例——官方文件優先、事實與評論分離、數值保留出處——延伸整理其餘獎項。

參考文獻

官方文件（第一手資料）

Nobel Assembly at Karolinska Institutet. (2026, October 5). *Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026*. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2026/press-release/

Nobel Assembly at Karolinska Institutet. (2026). *Popular information: A light-sensitive algal protein energised neuroscience*. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2026/popular-information/

Nobel Assembly at Karolinska Institutet. (2026). *Scientific background: Optogenetics. Discovery of a neuronal switch*. https://www.nobelprize.org/uploads/2026/10/advanced-medicineprize2026.pdf

Royal Swedish Academy of Sciences. (2026, October 6). *Press release: The Nobel Prize in Physics 2026*. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2026/press-release/

Royal Swedish Academy of Sciences. (2026). *Popular science background: Ice at the South Pole reveals cosmic particle accelerators*. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2026/popular-information/

Royal Swedish Academy of Sciences. (2026). *Scientific background to the Nobel Prize in Physics 2026*. https://www.nobelprize.org/uploads/2026/10/advanced-physicsprize2026.pdf

Nobel Prize Outreach. (2026). *Prize announcement dates: Nobel Prize announcements 2026*. https://www.nobelprize.org/prizes/about/prize-announcement-dates/

Nobel Prize Outreach. (2026). *All Nobel Prizes 2026*. https://www.nobelprize.org/all-nobel-prizes-2026/

媒體報導（補充資料）

Al Jazeera. (2026, October 5). *Nobel medicine prize honours US and German scientists for optogenetics work*. https://www.aljazeera.com/news/2026/10/5/nobel-medicine-prize-honours-us-and-german-scientists-for-optogenetics-work

STAT News. (2026, October 5). *2026 Nobel Prize in Medicine awarded for brain research tool called optogenetics*. https://www.statnews.com/2026/10/05/nobel-prize-medicine-2026-winner-deisseroth-hegemann-nagel/

Physics World. (2026, October 6). *Francis Halzen wins Nobel Prize in Physics*. https://physicsworld.com/a/francis-halzen-wins-nobel-prize-in-physics/

Wikipedia contributors. (2026). *Francis Halzen*. Wikipedia.（僅用於補充出生日期與早年經歷等生平資料）https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Halzen

學術文獻（官方文件所引之關鍵出版品）

Aravanis, A. M., Wang, L.-P., Zhang, F., Meltzer, L. A., Mogri, M. Z., Schneider, M. B., & Deisseroth, K. (2007). An optical neural interface: In vivo control of rodent motor cortex with integrated fiberoptic and optogenetic technology. *Journal of Neural Engineering, 4*(3), S143–S156.

Boyden, E. S., Zhang, F., Bamberg, E., Nagel, G., & Deisseroth, K. (2005). Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. *Nature Neuroscience, 8*(9), 1263–1268.

Fortunato, S. (2014). Growing time lag threatens Nobels. *Nature, 508*(7495), 186.

Halzen, F., & Learned, J. G. (1988). *High-energy neutrino detection in deep polar ice* (Preprint MAD/PH/428; UH-511-659-88). University of Wisconsin–Madison; University of Hawaii.

Harz, H., Nonnengässer, C., & Hegemann, P. (1992). The photoreceptor current of the green alga *Chlamydomonas*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B, 338*(1283), 39–52.

IceCube Collaboration. (2013). First observation of PeV-energy neutrinos with IceCube. *Physical Review Letters, 111*(2), 021103.

IceCube Collaboration. (2013). Evidence for high-energy extraterrestrial neutrinos at the IceCube detector. *Science, 342*(6161), 1242856.

IceCube Collaboration et al. (2018). Multimessenger observations of a flaring blazar coincident with high-energy neutrino IceCube-170922A. *Science, 361*(6398), eaat1378.

IceCube Collaboration. (2022). Evidence for neutrino emission from the nearby active galaxy NGC 1068. *Science, 378*(6619), 538–543.

IceCube Collaboration. (2026). [Combined analysis of track and cascade events: the astrophysical neutrino spectrum]. *Physical Review Letters, 136*, 121002.（篇名依官方科學背景文件引註之期刊卷期資訊轉錄）

Nagel, G., Ollig, D., Fuhrmann, M., Kateriya, S., Musti, A. M., Bamberg, E., & Hegemann, P. (2002). Channelrhodopsin-1: A light-gated proton channel in green algae. *Science, 296*(5577), 2395–2398.

Nagel, G., Szellas, T., Huhn, W., Kateriya, S., Adeishvili, N., Berthold, P., Ollig, D., Hegemann, P., & Bamberg, E. (2003). Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 100*(24), 13940–13945.

Sahel, J.-A., Boulanger-Scemama, E., Pagot, C., et al. (2021). Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy. *Nature Medicine, 27*(7), 1223–1229.

附錄 A　圖片來源與授權說明

本文所用官方圖像均依諾貝爾基金會、卡羅琳學院諾貝爾大會與瑞典皇家科學院公告之授權條件，於**非商業性教育用途**下使用並逐一標注版權聲明。各頒獎機構於 2026 年 10 月的新聞稿中明示：生醫獎插圖「可供非商業用途免費使用，請標注 © The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén」；物理學獎插圖「可供非商業用途免費使用，請標注 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences」。得主肖像插畫為 Niklas Elmehed 創作，版權屬 Nobel Prize Outreach，本文依其於官網所附之署名方式標注。若將本文件用於任何商業用途，應另行向權利人取得授權。

表 A1　圖片清單

圖號	內容	來源 / 作者	版權聲明
封面圖	生醫獎主視覺（下棋女子與腦中開關）	nobelprize.org，Mattias Karlén	© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén
圖 1	Deisseroth、Hegemann、Nagel 肖像	nobelprize.org，Niklas Elmehed	Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
圖 2–5	衣藻眼點、蛙卵表現、培養神經元、活體小鼠	生醫獎科普說明，Mattias Karlén	© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén
圖 6、7	光遺傳學時間軸、作用機制示意	本文繪製	依官方文件資料繪製，可自由使用
圖 8	Halzen 肖像	nobelprize.org，Niklas Elmehed	Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
圖 9、10、12	來自太空的信使、冰中的觀測站、物理學獎主視覺	物理學獎科普說明，Johan Jarnestad	© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences
圖 11、13、14	IceCube 時間軸、微中子諾貝爾獎脈絡、時滯圖	本文繪製	依官方文件資料繪製，可自由使用
第 9 題附圖	契忍可夫輻射幾何示意	本文繪製	可自由使用

附錄 B　中英名詞對照

表 B1　本文主要專有名詞（人名音譯僅供參考，非官方定名）

中文	英文	說明
光遺傳學	optogenetics	以光與基因工程結合控制特定細胞活動的方法，2006 年定名
通道視紫質	channelrhodopsin（ChR1、ChR2）	衣藻的光控離子通道蛋白；ChR2 為陽離子通道，吸收峰約 470 nm
鹵視紫質	halorhodopsin	古菌的光驅動氯離子幫浦，用於光抑制神經元
視黃醛	retinal	視蛋白中的發色團，受光後發生順反異構化
萊茵衣藻	*Chlamydomonas reinhardtii*	單細胞綠藻，具趨光性與眼點
記憶痕跡	engram	形成特定記憶時所動用的神經元群
視網膜色素病變	retinitis pigmentosa	遺傳性視桿與視錐細胞退化疾病，光遺傳學視覺重建的首要標的
微中子	neutrino	不帶電、質量極小的基本粒子，有電、緲、陶三種味
契忍可夫輻射	Cherenkov radiation	帶電粒子在介質中速率超過 c/n 時發出的電磁輻射
宇宙射線	cosmic rays	來自太空的高能帶電粒子，主要為質子與氦核
活躍星系核	active galactic nucleus（AGN）	由超大質量黑洞吸積驅動的高能天體；噴流指向地球者稱耀變體（blazar）
多信使天文學	multi-messenger astronomy	結合微中子、γ 射線、宇宙射線與重力波的觀測
光電倍增管	photomultiplier tube（PMT）	將微弱光訊號轉為電訊號並放大的感測元件
阿蒙森–史考特站	Amundsen–Scott South Pole Station	美國在地理南極點的研究站
美國國家科學基金會	National Science Foundation（NSF）	IceCube 的主管與主要出資機構
卡羅琳學院諾貝爾大會	The Nobel Assembly at Karolinska Institutet	生理學或醫學獎評選機構
瑞典皇家科學院	The Royal Swedish Academy of Sciences	物理學獎、化學獎與經濟學獎評選機構
學科能力測驗（學測）	General Scholastic Ability Test（GSAT）	臺灣大學入學考試中心主辦之大學入學考試

本文件由 AI 研究助理依使用者委託整理，內容以 2026 年 10 月 6 日前公開之官方文件為依據。事實陳述與分析評論已於文中區隔；如需引用，請以諾貝爾基金會官方文件為準。